

SVEUČILIŠTE JURJA DOBRILE U PULI

Fakultet informatike u Puli

**PRIMJENA IoT TEHNOLOGIJA U SREDNJOŠKOLSKOM
OBRAZOVANJU: ANALIZA STAVOVA UČENIKA**

Diplomski rad

Studentica:

Magdalena Putanec Cetinić

Mentor:

doc. dr. sc. Sandi Baressi Šegota

Pula, 2026.

SVEUČILIŠTE JURJA DOBRILE U PULI

Fakultet informatike u Puli

MAGDALENA PUTANEC CETINIĆ

**Primjena IoT tehnologija u srednjoškolskom obrazovanju:
analiza stavova učenika**

Diplomski rad

JMBAG: 0303124248

Studijski smjer: Informatika – nastavnički smjer informatike

Predmet: Internet stvari

Znanstveno područje: Društvene znanosti

Znanstveno polje: Informacijske i komunikacijske znanosti

Znanstvena grana: Informacijski sustavi i informatologija

Mentor: doc. dr. sc. Sandi Baressi Šegota

Pula, srpanj 2026.



IZJAVA O AKADEMSKOJ ČESTITOSTI

Ja, dolje potpisani Magdalena Putanec Cetinić, kandidat za magistra edukacije informatike _____ ovime izjavljujem da je ovaj Diplomski rad rezultat isključivo mogega vlastitog rada, da se temelji na mojim istraživanjima te da se oslanja na objavljenu literaturu kao što to pokazuju korištene bilješke i bibliografija. Izjavljujem da niti jedan dio Diplomskog rada nije napisan na nedozvoljeni način, odnosno da je prepisan iz kojega necitiranog rada, te da ikoji dio rada krši bilo čija autorska prava. Izjavljujem, također, da nijedan dio rada nije iskorišten za koji drugi rad pri bilo kojoj drugoj visokoškolskoj, znanstvenoj ili radnoj ustanovi.

Student

MPc

U Puli, 13.07.2026.



IZJAVA O KORIŠTENJU AUTORSKOG DJELA

Ja, Magdalena Putanec Cetinić dajem odobrenje Sveučilištu Jurja Dobrile u Puli, kao nositelju prava iskorištavanja, da moj diplomski rad pod nazivom Primjena IoT tehnologija u srednjoškolskom obrazovanju: Analiza stavova učenika

koristi na način da gore navedeno autorsko djelo, kao cjeloviti tekst trajno objavi u javnoj internetskoj bazi Sveučilišne knjižnice Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli te kopira u javnu internetsku bazu završnih radova Nacionalne i sveučilišne knjižnice (stavljanje na raspolaganje javnosti), sve u skladu s Zakonom o autorskom pravu i drugim srodnim pravima i dobrom akademskom praksom, a radi promicanja otvorenoga, slobodnoga pristupa znanstvenim informacijama.

Za korištenje autorskog djela na gore navedeni način ne potražujem naknadu.

U Puli, 13.07.2026.

Potpis

Sadržaj

1. Uvod.....	1
2. Teorijski okvir Interneta stvari	4
2.1. Pojam i razvoj Interneta stvari	4
2.2. Arhitektura i komponente IoT sustava	5
2.3. Primjena IoT tehnologija u različitim područjima.....	7
2.4. Primjena IoT tehnologija u obrazovanju	8
2.5. Prednosti i izazovi primjene IoT tehnologija	10
2.6. IoT tehnologije u svakodnevnom životu	12
2.7. Budućnost IoT tehnologija i njihov razvoj	13
3. IoT tehnologije u kontekstu srednjoškolskog obrazovanja	14
3.1. Digitalne kompetencije učenika u suvremenom obrazovanju	14
3.2. Povezanost IoT tehnologija s kurikulumom Informatike	16
3.4. IoT u STEM području	17
3.5. Pametna učionica kao primjer primjene IoT-a	18
3.6. Sigurnost i privatnost u školskom okruženju	20
4. Metodički pristupi u poučavanju IoT tehnologija.....	21
4.1. Specifičnosti poučavanja IoT tehnologija.....	21
4.2. Problemska nastava u poučavanju IoT-a	23
4.3. Učenje kroz praktičan rad	25
4.4. Primjena analogija u poučavanju IoT-a	26
4.5. Vizualizacija i digitalni alati	28
4.6. Uloga nastavnika u poučavanju IoT tehnologija	30
5. Metodologija istraživanja	31
5.1. Cilj istraživanja	31
5.2. Istraživačka pitanja	32
5.3. Uzorak istraživanja.....	33
5.4. Instrument istraživanja	34
5.5. Način prikupljanja podataka.....	35
5.6. Način obrade podataka.....	36
6. Rezultati istraživanja i rasprava	38
6.1. Opis uzorka	38

6.2. Korištenje digitalnih i pametnih uređaja	40
6.3. Upoznatost učenika s IoT tehnologijama.....	42
6.4. Stavovi učenika o primjeni IoT-a u nastavi	46
6.5. Sigurnost i privatnost	50
6.6. Kvalitativna analiza otvorenog pitanja	53
6.7. Rasprava rezultata	55
7. Zaključak	57
8. Literatura	60
9. Prilozi.....	62
Sažetak	65
Abstract.....	66
Popis grafikona.....	67

1. Uvod

Suvremeno društvo sve se snažnije oslanja na digitalne tehnologije. One više nisu prisutne samo u području informatike ili poslovanja, nego su postale dio gotovo svakog aspekta svakodnevnog života. Ljudi ih koriste za komunikaciju, učenje, rad, zabavu, kupovinu, praćenje zdravlja, organizaciju vremena i upravljanje različitim uređajima. U tom se kontekstu posebno ističu pametni i povezani uređaji koji mogu prikupljati podatke, međusobno komunicirati i reagirati na promjene u svojoj okolini. Takvi uređaji i sustavi pripadaju području Interneta stvari, poznatijeg pod engleskim nazivom Internet of Things, odnosno IoT.

Internet stvari može se najjednostavnije objasniti kao povezivanje fizičkih uređaja putem interneta s ciljem prikupljanja, razmjene i obrade podataka. To mogu biti različiti uređaji i objekti iz svakodnevnog života, primjerice pametni telefoni, pametni satovi, senzori, kućanski uređaji, kamere, sigurnosni sustavi, uređaji u automobilima ili sustavi koji se koriste u školama, industriji i zdravstvu. Ono što ih povezuje jest mogućnost prikupljanja podataka iz okoline i njihova slanja drugim uređajima ili sustavima. Na temelju tih podataka moguće je donositi odluke, automatizirati određene procese i korisnicima pružiti korisne informacije.

Učenici srednjih škola danas odrastaju u okruženju u kojem su pametni uređaji svakodnevno prisutni. Većina učenika koristi pametne telefone, mnogi koriste pametne satove, pametne televizore, aplikacije za praćenje tjelesne aktivnosti ili druge digitalne usluge koje se mogu povezati s IoT tehnologijama. Ipak, sama činjenica da učenici koriste takve uređaje ne znači nužno da razumiju kako oni funkcioniraju. Učenik može svakodnevno koristiti pametni sat koji mjeri broj koraka ili otkucaje srca, ali pritom ne mora znati na koji način uređaj prikuplja podatke, gdje se ti podaci pohranjuju, tko im može pristupiti i kako se oni obrađuju. Upravo se u toj razlici između korištenja tehnologije i razumijevanja tehnologije nalazi važan prostor za obrazovanje.

Obrazovni sustav ima zadatak pripremiti učenike za život u digitalnom društvu. To ne znači samo naučiti učenike koristiti računalo, mobilni uređaj ili određenu aplikaciju. Važno je da učenici razumiju osnovne principe rada digitalnih sustava, da razvijaju kritički odnos prema tehnologiji i da znaju prepoznati prednosti, ali i rizike njezina korištenja. Nastava informatike u tom smislu ima posebno važnu ulogu jer učenicima omogućuje razvoj digitalnih kompetencija, računalnog razmišljanja i sposobnosti rješavanja problema. Internet stvari može se uklopiti u taj obrazovni okvir jer povezuje

više važnih područja informatike: računalne sustave, mreže, podatke, sigurnost, programiranje i primjenu tehnologije u stvarnim situacijama.

Primjena IoT tehnologija u obrazovanju otvara brojne mogućnosti. IoT može učenicima približiti apstraktne informatičke pojmove kroz konkretne primjere i praktičan rad. Primjerice, učenici mogu pomoću senzora mjeriti temperaturu, vlagu, osvjetljenje ili razinu buke u učionici, a zatim prikupljene podatke analizirati i prikazati u obliku tablica ili grafova. Takve aktivnosti pomažu učenicima da bolje razumiju kako nastaju podaci, kako se prenose, obrađuju i koriste. Na taj se način nastava može povezati sa stvarnim životom, a učenici mogu jasnije vidjeti smisao onoga što uče.

IoT tehnologije posebno su korisne u STEM području jer povezuju informatiku, matematiku, fiziku i tehničku kulturu. Učenici kroz jednostavne IoT projekte mogu istovremeno učiti o senzorima, mjerenju, obradi podataka, algoritamskom razmišljanju i rješavanju problema. Takav pristup može povećati motivaciju učenika jer im omogućuje aktivno sudjelovanje u nastavi. Umjesto da samo slušaju objašnjenja, učenici mogu istraživati, mjeriti, uspoređivati rezultate i donositi zaključke. Time tehnologija postaje sredstvo za učenje, a ne samo predmet korištenja.

Ipak, primjena IoT tehnologija u obrazovanju ne donosi samo prednosti. Ona otvara i niz izazova koje je potrebno ozbiljno razmotriti. Jedan od najvažnijih izazova odnosi se na sigurnost i privatnost podataka. IoT uređaji često prikupljaju podatke o korisnicima, njihovim navikama, lokaciji, ponašanju ili okolini u kojoj se nalaze. U školskom okruženju to je posebno osjetljivo pitanje jer se radi o učenicima, često maloljetnim osobama. Zbog toga je važno da se IoT tehnologije u nastavi koriste promišljeno, uz jasne pedagoške ciljeve i odgovarajuću zaštitu podataka.

Osim sigurnosnih pitanja, postoje i tehnički i organizacijski izazovi. Za kvalitetnu primjenu IoT-a potrebna je odgovarajuća oprema, stabilna internetska veza, tehnička podrška i educirani nastavnici. Ako se tehnologija uvede bez jasne svrhe, postoji opasnost da ona postane samo dodatak nastavi, bez stvarnog doprinosa učenju. Zbog toga primjena IoT tehnologija ne bi trebala biti sama sebi cilj. Njihova vrijednost u obrazovanju ovisi o tome koliko doprinose razumijevanju, motivaciji učenika i razvoju digitalnih kompetencija.

U ovom radu naglasak je stavljen na srednjoškolsko obrazovanje i stavove učenika. Stavovi učenika važni su jer upravo oni pokazuju kako učenici doživljavaju određenu tehnologiju, koliko su s njom upoznati i smatraju li je korisnom za nastavu. Učenici mogu svakodnevno koristiti pametne uređaje, ali istovremeno biti nesigurni u pogledu

značenja pojma Internet stvari. Također, mogu pokazivati interes za korištenje IoT tehnologija u nastavi, ali i zabrinutost zbog sigurnosti i privatnosti podataka. Takvi su stavovi važni za razumijevanje stvarne mogućnosti primjene IoT-a u školskom okruženju.

Problem ovog diplomskog rada proizlazi iz činjenice da su IoT tehnologije sve prisutnije u svakodnevnom životu, dok njihova primjena u srednjoškolskom obrazovanju još uvijek nije dovoljno istražena iz perspektive učenika. Učenici su korisnici digitalnih uređaja, ali nije uvijek jasno koliko razumiju tehnologije koje koriste i kako procjenjuju njihovu moguću primjenu u nastavi. Upravo zato potrebno je ispitati njihovu razinu upoznatosti s IoT tehnologijama, učestalost korištenja pametnih uređaja te stavove o mogućnostima primjene IoT-a u obrazovnom procesu.

Cilj ovog diplomskog rada je analizirati mogućnosti primjene IoT tehnologija u srednjoškolskom obrazovanju te ispitati stavove učenika o njihovoj uporabi u nastavi. U teorijskom dijelu rada prikazat će se osnovni pojmovi povezani s Internetom stvari, arhitektura i komponente IoT sustava, primjeri primjene IoT tehnologija u svakodnevnom životu i obrazovanju te prednosti i izazovi njihove uporabe. Poseban naglasak staviti će se na razvoj digitalnih kompetencija učenika, mogućnosti povezivanja IoT-a s nastavom informatike i STEM područjem te na pitanja sigurnosti i privatnosti.

Empirijski dio rada temelji se na anketnom istraživanju provedenom među učenicima srednjih škola. Anketom se nastoji ispitati koliko su učenici upoznati s pojmom Internet stvari, koje pametne uređaje koriste, kako procjenjuju vlastito znanje o IoT tehnologijama te smatraju li da bi IoT mogao doprinijeti kvaliteti nastave. Također se ispituje njihova zabrinutost u vezi sa sigurnošću i privatnošću podataka koje prikupljaju pametni uređaji. Dobiveni rezultati bit će prikazani grafički i tekstualno te interpretirani u skladu s ciljevima rada.

Očekuje se da će rezultati istraživanja dati bolji uvid u odnos učenika prema IoT tehnologijama. Time rad može doprinijeti razumijevanju toga koliko su učenici spremni prihvatiti ovakve tehnologije u obrazovnom okruženju, ali i koje prepreke treba uzeti u obzir. Rad također može poslužiti kao poticaj za promišljanje o tome kako nastavu informatike učiniti povezanijom sa stvarnim digitalnim okruženjem u kojem učenici žive.

2. Teorijski okvir Interneta stvari

2.1. Pojam i razvoj Interneta stvari

Internet stvari, poznat pod engleskim nazivom Internet of Things, odnosno IoT, jedan je od važnih pojmova suvremenog digitalnog društva. Najjednostavnije se može objasniti kao povezivanje fizičkih uređaja putem interneta, pri čemu ti uređaji mogu prikupljati podatke, razmjenjivati ih s drugim sustavima i na temelju njih izvršavati određene radnje. U tom smislu IoT povezuje fizički i digitalni svijet.

Prema Međunarodnoj telekomunikacijskoj uniji, Internet stvari predstavlja globalnu infrastrukturu informacijskog društva koja omogućuje napredne usluge povezivanjem fizičkih i virtualnih stvari pomoću postojećih i razvijajućih informacijskih i komunikacijskih tehnologija (ITU-T, 2012). Ova definicija pokazuje da IoT nije samo skup pametnih uređaja, nego širi sustav u kojem uređaji, mreže, podaci i korisnici djeluju kao povezana cjelina.

Za razliku od tradicionalnog interneta, koji je u početku prvenstveno povezivao računala i ljude, IoT proširuje tu povezanost na svakodnevne predmete. Danas se putem interneta ne povezuju samo računala i pametni telefoni, nego i satovi, kućanski uređaji, senzori, kamere, automobili, medicinski uređaji, industrijski strojevi i brojni drugi objekti. Takvi uređaji često imaju ugrađene senzore, mogućnost povezivanja s mrežom i softver koji omogućuje obradu ili slanje podataka.

Jednostavan primjer IoT-a je pametni sat. On može mjeriti broj koraka, otkucaje srca ili kvalitetu sna, a zatim te podatke prikazati korisniku putem aplikacije. Na tom se primjeru vidi osnovna logika IoT sustava: uređaj prikuplja podatke, podaci se prenose, obrađuju i prikazuju korisniku na razumljiv način. Iako se radi o svakodnevnom uređaju, iza njegova rada stoji složeniji sustav povezanih tehnologija.

Razvoj IoT-a rezultat je postupnog napretka više tehnoloških područja. Važnu ulogu imali su razvoj interneta, bežičnih mreža, senzora, računalstva u oblaku i tehnologija za identifikaciju objekata, poput RFID-a. S razvojem manjih i jeftinijih senzora te dostupnijih mrežnih tehnologija postalo je moguće povezivati sve veći broj uređaja. Time se otvorio prostor za automatizaciju, prikupljanje podataka u stvarnom vremenu i razvoj novih digitalnih usluga.

IoT se danas primjenjuje u različitim područjima, primjerice u pametnim kućama, prometu, zdravstvu, industriji, poljoprivredi i obrazovanju. U svim tim područjima zajednička je ideja da se podaci iz stvarnog okruženja koriste za bolje odlučivanje, učinkovitije upravljanje i prilagodbu korisniku. Primjerice, pametni termostats može prilagoditi temperaturu prema navikama korisnika, a sustav pametne rasvjete može reagirati na prisutnost osobe u prostoriji.

Ipak, razvoj IoT-a ne donosi samo prednosti. Budući da IoT uređaji često prikupljaju podatke o korisnicima, njihovim navikama, kretanju ili okolini, važna su pitanja sigurnosti i privatnosti. Tawalbeh i suradnici (2020) ističu da su sigurnost i privatnost među ključnim izazovima IoT sustava, upravo zbog velikog broja povezanih uređaja i različitih mogućnosti njihove zlouporabe.

U obrazovnom kontekstu IoT je važan jer učenici već koriste mnoge pametne uređaje, ali često ne razumiju kako oni funkcioniraju. Učenik može svakodnevno koristiti pametni telefon, pametni sat ili pametni televizor, a da pritom ne zna što se događa s podacima koje uređaj prikuplja. Zbog toga IoT može biti korisna nastavna tema jer učenicima pomaže povezati svakodnevno iskustvo s informatičkim pojmovima poput podataka, mreža, senzora, programiranja i sigurnosti.

2.2. Arhitektura i komponente IoT sustava

Kako bi se razumjelo funkcioniranje Interneta stvari, potrebno je objasniti od kojih se dijelova IoT sustav sastoji. IoT nije samo jedan uređaj, nego sustav povezanih komponenti koje zajedno omogućuju prikupljanje, prijenos, obradu i prikaz podataka. Zbog toga se IoT često promatra kroz više slojeva ili razina.

NIST-ov dokument *Networks of Things* objašnjava IoT kroz osnovne funkcionalne elemente, među kojima se ističu senzori, računalna obrada, komunikacija i akcija (Voas, 2016). Ti se elementi mogu smatrati temeljem većine IoT sustava. Senzori prikupljaju podatke, komunikacijski dio omogućuje njihov prijenos, obrada podataka pretvara podatke u korisne informacije, a aktuatori omogućuju sustavu da na temelju tih informacija izvrši određenu radnju.

Prva važna komponenta IoT sustava su fizički uređaji. To mogu biti senzori, mikrokontroleri, pametni satovi, kamere, kućanski uređaji ili industrijski strojevi. Njihova

je uloga povezati sustav s fizičkim svijetom. U obrazovanju to mogu biti jednostavni senzori temperature, vlage, svjetlosti ili buke koje učenici koriste u praktičnim zadacima.

Senzori imaju posebnu ulogu jer omogućuju sustavu da prikuplja podatke iz okoline. Senzor temperature mjeri toplinu u prostoru, senzor svjetlosti jačinu osvjetljenja, a senzor pokreta prisutnost osobe. Bez senzora IoT sustav ne bi mogao dobiti podatke iz stvarnog svijeta. Zato se senzori često smatraju početnom točkom IoT sustava.

Druga važna komponenta su aktuatori. Dok senzori prikupljaju podatke, aktuatori omogućuju izvršavanje radnji. Primjerice, ako senzor svjetlosti prepozna da je prostorija pretamna, aktuator može uključiti rasvjetu. Ako senzor temperature pokaže da je temperatura preniska, sustav može uključiti grijanje. Time IoT sustav ne ostaje samo na razini mjerenja, nego može i reagirati.

Treća komponenta je mrežna komunikacija. Podaci koje senzori prikupljaju trebaju se prenijeti do uređaja ili sustava koji ih obrađuje. Za to se mogu koristiti Wi-Fi, Bluetooth, mobilne mreže ili drugi komunikacijski protokoli. Odabir tehnologije ovisi o vrsti sustava, udaljenosti, količini podataka i potrebi za brzinom prijenosa. U školskom okruženju najčešće su prikladna jednostavnija i dostupna rješenja.

Četvrta komponenta odnosi se na obradu podataka. Podaci sami po sebi nisu uvijek korisni dok se ne obrade i ne prikažu na razumljiv način. Primjerice, niz izmjerenih temperatura učenicima postaje korisniji kada se prikaže u tablici ili grafu. Obrada se može odvijati lokalno, na samom uređaju, ili u oblaku, gdje se podaci pohranjuju i analiziraju pomoću snažnijih računalnih sustava.

Peta komponenta je korisničko sučelje. Ono omogućuje korisniku da vidi podatke, razumije rezultate i upravlja sustavom. To može biti mobilna aplikacija, mrežna stranica, nadzorna ploča ili jednostavan prikaz na zaslonu. U nastavi je korisničko sučelje važno jer učenicima omogućuje da podatke vide i tumače. Kada učenici prikupljene podatke prikažu grafički, lakše uočavaju obrasce i promjene.

IoT arhitektura često se prikazuje kroz slojeve: sloj uređaja, mrežni sloj, sloj obrade podataka i aplikacijski sloj. Takav prikaz pomaže razumjeti kako podatak putuje od fizičkog svijeta do korisnika. Na primjer, senzor u učionici mjeri temperaturu, podatak

se šalje putem mreže, obrađuje se u sustavu, a zatim se prikazuje nastavniku ili učenicima. Ako temperatura prijeđe određenu vrijednost, sustav može poslati upozorenje ili predložiti prozračivanje učionice.

Za poučavanje IoT-a važno je da se ova arhitektura učenicima objasni postupno. Ako se odmah krene s tehničkim detaljima, tema može djelovati preteško. Međutim, ako se krene od poznatih primjera, poput pametnog sata ili senzora u učionici, učenici lakše razumiju ulogu svake komponente. Takav pristup pomaže im da IoT ne vide samo kao modernu tehnologiju, nego kao sustav koji se može rastaviti na razumljive dijelove.

2.3. Primjena IoT tehnologija u različitim područjima

IoT tehnologije koriste se u brojnim područjima jer omogućuju prikupljanje podataka u stvarnom vremenu, povezivanje uređaja i automatizaciju procesa. Njihova primjena vidljiva je u kućanstvima, industriji, prometu, zdravstvu, poljoprivredi, javnim uslugama i obrazovanju. Iako se ta područja razlikuju, osnovna logika IoT-a ostaje ista: uređaji prikupljaju podatke, sustav ih obrađuje, a korisnik ili sustav na temelju njih donosi odluku.

Jedno od najpoznatijih područja primjene su pametne kuće. One uključuju uređaje poput pametne rasvjete, termostata, sigurnosnih kamera, pametnih brava i kućanskih aparata. Korisnik njima može upravljati putem aplikacije, a sustav može i samostalno reagirati na promjene u prostoru. Primjerice, rasvjeta se može uključiti kada senzor prepozna pokret, a grijanje se može prilagoditi temperaturi i prisutnosti korisnika.

IoT se snažno razvija i u industriji. Industrijski IoT koristi senzore i povezane strojeve za praćenje rada proizvodnih sustava, predviđanje kvarova i optimizaciju proizvodnje. Na primjer, senzori mogu pratiti temperaturu, vibracije ili opterećenje stroja te upozoriti na moguće probleme prije nego što dođe do kvara. Takva primjena pokazuje kako podaci mogu imati konkretnu vrijednost u donošenju odluka.

U prometu se IoT koristi u navigacijskim aplikacijama, pametnim semaforima, praćenju vozila i sustavima za parkiranje. Navigacijske aplikacije koriste podatke o prometu u stvarnom vremenu kako bi korisniku predložile najbržu rutu, dok pametna parkirališta mogu prikazivati slobodna mjesta. Slična logika koristi se i u pametnim gradovima,

gdje se IoT primjenjuje za upravljanje prometom, energijom, otpadom i javnom rasvjetom.

U zdravstvu se IoT koristi za praćenje zdravstvenog stanja pacijenata, fizičke aktivnosti i rada medicinskih uređaja. Pametni satovi i fitness narukvice mogu mjeriti otkucaje srca, broj koraka ili kvalitetu sna, dok napredniji medicinski sustavi mogu pratiti zdravstvene pokazatelje pacijenata. Takva primjena pokazuje korisnost IoT-a, ali i osjetljivost podataka koji se prikupljaju.

IoT ima primjenu i u poljoprivredi. Senzori mogu pratiti vlagu tla, temperaturu i količinu svjetlosti, a sustav za navodnjavanje može se uključiti samo kada je to potrebno. Time se štedi voda i povećava učinkovitost proizvodnje. Ovakvi primjeri korisni su i u nastavi jer se mogu povezati s biologijom, ekologijom, informatikom i matematikom.

Za ovaj rad posebno je važna primjena IoT-a u obrazovanju. U školskom kontekstu IoT može pomoći u stvaranju pametnih učionica, praktičnih nastavnih aktivnosti i projekata u kojima učenici prikupljaju i analiziraju podatke. Učenici kroz takve aktivnosti mogu bolje razumjeti kako digitalni sustavi povezuju uređaje, mreže i podatke.

Pregled različitih područja primjene pokazuje da IoT nije ograničen na jednu vrstu uređaja ili jednu djelatnost. Njegova je vrijednost u tome što povezuje fizički svijet s digitalnim sustavima. Upravo se zbog toga može koristiti i kao nastavna tema, jer učenicima omogućuje razumijevanje tehnologije kroz primjere koji su prisutni u stvarnom životu.

2.4. Primjena IoT tehnologija u obrazovanju

Primjena IoT tehnologija u obrazovanju sve je važnija tema jer se škole postupno prilagođavaju digitalnom društvu. Učenici već koriste pametne uređaje i digitalne usluge, ali obrazovanje ima zadatak pomoći im da te tehnologije razumiju, koriste odgovorno i povežu s nastavnim sadržajima. IoT u tom smislu može biti koristan jer povezuje teorijsko znanje s konkretnim primjerima iz stvarnog okruženja.

Kassab i suradnici (2020) ističu da IoT u obrazovanju donosi različite mogućnosti, ali i izazove. Može se koristiti za razvoj pametnih učionica, praćenje obrazovnog procesa, podršku učenju i razvoj praktičnih nastavnih aktivnosti. Ipak, sama prisutnost

tehnologije ne znači automatski kvalitetniju nastavu. Vrijednost IoT-a ovisi o tome koristi li se s jasnim pedagoškim ciljem.

Jedan od primjera primjene IoT-a u obrazovanju je pametna učionica. Ona može uključivati senzore temperature, vlage, osvjetljenja, kvalitete zraka ili buke. Ti podaci mogu pomoći u poboljšanju uvjeta učenja, ali njihova obrazovna vrijednost postaje veća kada se uključe učenici. Ako učenici sami prikupljaju, analiziraju i tumače podatke iz učionice, tada pametna učionica postaje prostor aktivnog učenja.

Terzieva i suradnici (2022) povezuju IoT s konceptom pametnog obrazovanja. Pametno obrazovanje temelji se na korištenju digitalnih tehnologija radi stvaranja učinkovitijeg, prilagodljivijeg i interaktivnijeg okruženja za učenje. IoT u tome može pomoći jer omogućuje rad sa stvarnim podacima, povezivanje različitih sustava i razvoj novih nastavnih aktivnosti.

IoT tehnologije posebno su pogodne za praktičnu nastavu. Učenici mogu koristiti jednostavne senzore i mikrokontrolere za izradu manjih projekata. Primjerice, mogu izraditi sustav za mjerenje temperature u učionici, praćenje razine svjetlosti, model pametne rasvjete ili sustav za navodnjavanje biljke. Takvi projekti povezuju programiranje, podatke, logičko razmišljanje i rješavanje problema.

Prednost ovakvog pristupa je u tome što učenici vide konkretan rezultat svoga rada. Programiranje se ne doživljava samo kao pisanje koda, nego kao način upravljanja stvarnim uređajem. Podaci nisu samo brojevi u tablici, nego mjerenja iz prostora u kojem učenici borave. Time se teorijski sadržaji informatike povezuju s iskustvom učenika.

IoT se dobro uklapa i u STEM područje. Projekt pametnog plastenika, primjerice, može povezati biologiju, informatiku, matematiku i tehničko područje. Učenici mogu mjeriti vlagu tla, analizirati rezultate i osmisliti jednostavno rješenje za navodnjavanje. Na taj način IoT potiče interdisciplinarno učenje i pokazuje kako se znanja iz različitih predmeta mogu povezati u rješavanju stvarnog problema.

Primjena IoT-a u obrazovanju može doprinijeti razvoju digitalnih kompetencija. Učenici razvijaju podatkovnu pismenost jer prikupljaju i analiziraju podatke, računalno razmišljanje jer osmišljavaju logiku sustava te sigurnosnu svijest jer se susreću s

pitanjima zaštite podataka. Uz to, IoT projekti često potiču suradnju jer se zadaci mogu podijeliti među učenicima.

Ipak, IoT u obrazovanju donosi i izazove. Škole nemaju uvijek dovoljno opreme, stabilnu mrežnu infrastrukturu ili tehničku podršku. Nastavnici također trebaju imati dovoljno znanja i sigurnosti za vođenje takvih aktivnosti. Zbog toga uvođenje IoT-a u nastavu treba biti postupno. U početku su dovoljni jednostavni primjeri, rasprave i manje aktivnosti, a složeniji projekti mogu se uvoditi kasnije.

Posebnu pažnju treba posvetiti sigurnosti i privatnosti. Ako se u školi koriste povezani uređaji koji prikupljaju podatke, potrebno je jasno odrediti koji se podaci prikupljaju, zašto se prikupljaju i tko im može pristupiti. Učenici trebaju razumjeti da pametni uređaji nisu samo korisni, nego i odgovorni za podatke koje prikupljaju. Zato se IoT u obrazovanju treba povezivati i s temama sigurnog i kritičkog korištenja tehnologije.

2.5. Prednosti i izazovi primjene IoT tehnologija

IoT tehnologije donose brojne prednosti, ali i izazove koje je potrebno ozbiljno razmotriti. U literaturi se IoT često prikazuje kao tehnologija koja može povećati učinkovitost, omogućiti automatizaciju i poboljšati donošenje odluka. Istovremeno se naglašavaju sigurnosni, tehnički, organizacijski i etički problemi koji prate njegovu primjenu. Zbog toga IoT treba promatrati uravnoteženo.

Jedna od glavnih prednosti IoT-a je automatizacija. IoT sustavi mogu samostalno reagirati na određene uvjete na temelju podataka koje prikupljaju. Primjerice, sustav može uključiti svjetlo kada detektira pokret ili poslati upozorenje kada senzor prepozna problem. Automatizacija može povećati učinkovitost i smanjiti potrebu za stalnom ljudskom intervencijom.

Druga važna prednost je prikupljanje podataka u stvarnom vremenu. IoT uređaji mogu kontinuirano mjeriti temperaturu, svjetlost, vlagu, buku ili druge veličine. Ti podaci omogućuju bolje razumijevanje procesa i donošenje informiranijih odluka. U školi se to može primijeniti kroz jednostavne aktivnosti u kojima učenici prikupljaju podatke iz učionice, prikazuju ih grafički i raspravljaju o rezultatima.

Treća prednost odnosi se na učinkovitije korištenje resursa. Pametna rasvjeta može se uključivati samo kada je potrebna, sustavi grijanja mogu se prilagođavati stvarnim uvjetima, a sustavi navodnjavanja mogu koristiti vodu samo kada je tlo suho. U obrazovanju se takvi primjeri mogu povezati s temama održivosti i odgovornog korištenja tehnologije.

U nastavi IoT može povećati motivaciju učenika jer povezuje nastavne sadržaje s konkretnim primjerima. Kada učenici sami mjere podatke ili izrađuju jednostavan sustav, lakše vide smisao onoga što uče. Osim toga, IoT potiče problemsko mišljenje jer učenici trebaju analizirati problem, osmisлити rješenje, testirati ga i protumačiti rezultate.

Međutim, IoT ima i ozbiljne izazove. Jedan od najvećih je sigurnost. Budući da su IoT uređaji povezani na mrežu, mogu biti izloženi neovlaštenom pristupu ili zlouporabi. Tawalbeh i suradnici (2020) naglašavaju da IoT sustavi imaju posebne sigurnosne izazove zbog velikog broja uređaja, različitih tehnologija i često ograničenih sigurnosnih mogućnosti samih uređaja.

Privatnost je jednako važna. IoT uređaji često prikupljaju podatke o korisnicima, njihovim navikama, kretanju i ponašanju. U školskom okruženju to je posebno osjetljivo jer se radi o učenicima. Ako se koriste senzori, aplikacije ili povezani uređaji, potrebno je paziti da se prikupljaju samo oni podaci koji su stvarno potrebni i da se jasno zna tko im može pristupiti.

Tehnička složenost također može biti prepreka. IoT sustavi uključuju hardver, softver, mrežnu komunikaciju i obradu podataka. Ako jedan dio sustava ne radi ispravno, cijeli sustav može biti neupotrebljiv. U školama to može predstavljati problem ako nema dovoljno tehničke podrške ili ako nastavnici nisu dovoljno pripremljeni za rad s takvom opremom.

Troškovi i organizacija dodatni su izazovi. Iako postoje jednostavni i relativno jeftini IoT uređaji, ozbiljnija primjena može zahtijevati dodatnu opremu, održavanje i edukaciju nastavnika. Zbog toga se IoT ne bi trebao uvoditi kao dodatno opterećenje, nego kao promišljeno obogaćivanje postojećih nastavnih sadržaja.

Etički aspekti također su važni. Učenici trebaju razumjeti da svaka tehnologija ima posljedice. Potrebno je raspravljati o tome tko prikuplja podatke, kako se oni koriste, mogu li se zloupotrijebiti i kako korisnik može zaštititi svoju privatnost. Takav pristup pomaže razvoju odgovornih digitalnih građana.

Prednosti IoT-a u obrazovanju najviše dolaze do izražaja kada se tehnologija koristi s jasnim nastavnim ciljem. Ako se IoT uvodi samo zato što je moderan, njegova vrijednost može biti mala. No ako učenicima pomaže razumjeti podatke, mreže, programiranje i sigurnost kroz stvarne primjere, tada može imati značajnu obrazovnu vrijednost.

2.6. IoT tehnologije u svakodnevnom životu

IoT tehnologije već su prisutne u svakodnevnom životu, iako ih korisnici često ne prepoznaju pod tim nazivom. Mnogi ljudi koriste pametne uređaje, aplikacije i povezane sustave, ali ne razmišljaju o tome da su ti uređaji dio šireg IoT okruženja. Upravo zato svakodnevni život može biti dobra polazna točka za objašnjavanje IoT-a učenicima.

Pametni telefon ima važnu ulogu u svakodnevnom digitalnom životu. Iako nije uvijek tipičan IoT uređaj, često služi kao središte za upravljanje drugim povezanim uređajima. Putem pametnog telefona korisnik može pratiti podatke s pametnog sata, upravljati rasvjetom, pregledavati snimke sigurnosne kamere ili koristiti aplikacije koje prikupljaju i analiziraju podatke.

Pametni satovi i fitness narukvice također su česti primjeri IoT-a. Oni prikupljaju podatke o fizičkoj aktivnosti, otkucajima srca, spavanju i drugim navikama korisnika. Ti se podaci obrađuju i prikazuju kroz aplikacije. Ovaj primjer učenicima je blizak i može se koristiti za razgovor o tome koje podatke uređaji prikupljaju, gdje se pohranjuju i tko im može pristupiti.

Pametni televizori, sigurnosne kamere, pametna rasvjeta i kućanski uređaji također pokazuju kako se svakodnevni predmeti mogu povezati s internetom. Takvi uređaji povećavaju udobnost i olakšavaju upravljanje prostorom, ali istovremeno otvaraju pitanja privatnosti i sigurnosti. Korisnik često vidi samo jednostavno sučelje aplikacije, dok je proces prikupljanja i obrade podataka manje vidljiv.

IoT se pojavljuje i u prometu i svakodnevnim uslugama. Navigacijske aplikacije koriste podatke o prometu, sustavi javnog prijevoza prikazuju dolaske vozila, a dostavne aplikacije omogućuju praćenje pošiljki. Ovi primjeri pokazuju da IoT ne mora biti vezan samo uz kućanstvo, nego se nalazi u različitim uslugama koje ljudi svakodnevno koriste.

Za obrazovanje je važno upravo to što učenici već imaju iskustvo s mnogim takvim tehnologijama. Nastavnik može krenuti od pitanja koja su im bliska: koriste li pametni sat, znaju li što uređaj mjeri, gdje se ti podaci spremaju i mogu li se zloupotrijebiti. Takav pristup pomaže učenicima da shvate kako IoT nije udaljen ili apstraktan pojam, nego nešto što je već prisutno u njihovoj svakodnevici.

Ipak, svakodnevna uporaba pametnih uređaja ne znači automatsko razumijevanje njihova rada. Zbog toga škola ima važnu ulogu u povezivanju korisničkog iskustva učenika s razumijevanjem podataka, mreža i sigurnosnih rizika.

2.7. Budućnost IoT tehnologija i njihov razvoj

Budućnost IoT tehnologija povezana je s daljnjim razvojem digitalnog društva i sve većom prisutnošću povezanih uređaja u svakodnevnom životu. IoT se sve više povezuje s drugim digitalnim tehnologijama, kao što su računalstvo u oblaku, rubno računalstvo, analiza podataka, umjetna inteligencija i napredne mrežne tehnologije. Takav razvoj može omogućiti bržu obradu podataka, bolju povezanost uređaja i prilagodljivije digitalne usluge.

Jedan od važnih smjerova razvoja odnosi se na obradu i korištenje podataka. IoT uređaji prikupljaju velik broj podataka iz stvarnog okruženja, a njihova se vrijednost povećava tek kada se ti podaci mogu pravilno analizirati i pretvoriti u korisne informacije. U tom smislu IoT nije važan samo zbog povezanih uređaja, nego i zbog mogućnosti razumijevanja podataka koje ti uređaji stvaraju.

U obrazovanju bi se IoT u budućnosti mogao koristiti za razvoj praktičnih nastavnih aktivnosti, pametnih učionica i projekata temeljenih na stvarnim podacima. Učenici bi pomoću senzora mogli pratiti uvjete u školskom prostoru, analizirati dobivene podatke i predlagati moguća rješenja. Na taj bi se način nastava mogla dodatno povezati sa svakodnevnim iskustvom učenika i stvarnim problemima iz njihova okruženja.

Ipak, tehnološki razvoj sam po sebi nije dovoljan za kvalitetnu primjenu IoT-a u obrazovanju. IoT ne može zamijeniti nastavnika niti samostalno poboljšati nastavu. Njegova obrazovna vrijednost ovisi o tome koristi li se s jasnim ciljem, primjereno dobi učenika i u skladu s nastavnim sadržajima. Nastavnik pritom ima ključnu ulogu u planiranju aktivnosti, objašnjavanju pojmova i usmjeravanju učenika prema kritičkom razumijevanju tehnologije.

Sigurnost, privatnost i odgovorno korištenje podataka ostat će važna pitanja budućeg razvoja IoT tehnologija. Što su uređaji povezani i prisutniji u svakodnevnom životu, to je važnije razumjeti koje podatke prikupljaju, kako se oni obrađuju i tko im može pristupiti. Zbog toga IoT u obrazovanju ne treba promatrati samo kao tehničku temu, nego i kao dio digitalne pismenosti i odgovornog ponašanja u digitalnom okruženju.

Budućnost IoT-a u srednjoškolskom obrazovanju ovisit će o ravnoteži između tehnoloških mogućnosti i pedagoškog smisla. Ako se IoT uvodi postupno, kroz jasne primjere i praktične aktivnosti, može pomoći učenicima da bolje razumiju digitalne sustave, podatke, mreže i sigurnost. Upravo zato istraživanje stavova učenika o IoT tehnologijama ima vrijednost jer pokazuje koliko su učenici upoznati s ovom temom i koliko je prepoznaju kao mogući dio obrazovanja.

3. IoT tehnologije u kontekstu srednjoškolskog obrazovanja

3.1. Digitalne kompetencije učenika u suvremenom obrazovanju

Suvremeno obrazovanje sve je više povezano s digitalnim tehnologijama. Učenici danas odrastaju u okruženju u kojem su pametni telefoni, računala, tableti, pametni satovi, aplikacije i različiti povezani uređaji dio svakodnevnog života. Tehnologiju koriste za komunikaciju, učenje, zabavu, informiranje i organizaciju svakodnevnih aktivnosti. Zbog toga se od škole više ne očekuje samo da učenike nauči osnovnom korištenju digitalnih alata, nego i da ih potakne na razumijevanje tehnologije, kritičko promišljanje i odgovorno ponašanje u digitalnom okruženju.

Digitalne kompetencije obuhvaćaju znanja, vještine i stavove potrebne za sigurno, učinkovito i odgovorno korištenje digitalne tehnologije. One se ne odnose samo na tehničko korištenje uređaja, nego i na razumijevanje informacija, komunikaciju u digitalnom prostoru, stvaranje digitalnog sadržaja, zaštitu podataka i rješavanje

problema uz pomoć tehnologije. Prema okviru DigComp 2.2, digitalna kompetencija uključuje sigurno, kritičko i odgovorno korištenje digitalnih tehnologija u učenju, radu i sudjelovanju u društvu (Vuorikari, Kluzer i Punie, 2022).

U srednjoškolskom obrazovanju digitalne kompetencije imaju posebno važnu ulogu. Srednjoškolci sve samostalnije koriste digitalne uređaje, stvaraju sadržaje, komuniciraju putem interneta i donose odluke o vlastitom digitalnom ponašanju. Ipak, svakodnevno korištenje tehnologije ne znači uvijek i njezino razumijevanje. Učenik može koristiti pametni sat ili aplikaciju za praćenje aktivnosti, a da pritom ne zna koje podatke uređaj prikuplja, kako ih obrađuje i tko im može pristupiti.

Upravo se tu vidi važnost IoT tehnologija u obrazovanju. IoT učenicima može pomoći da digitalne kompetencije razvijaju na konkretnim primjerima. Kada učenici analiziraju pametni uređaj, senzor ili aplikaciju, mogu učiti o podacima, mrežama, sigurnosti, obradi informacija i povezanosti uređaja. Na taj način svakodnevno iskustvo postaje polazište za dublje razumijevanje digitalnih sustava.

Jedna od važnih sastavnica digitalnih kompetencija je podatkovna pismenost. Učenici trebaju znati kako podaci nastaju, kako se prikupljaju, prikazuju i tumače. IoT je za to posebno pogodan jer se temelji upravo na podacima iz stvarnog okruženja. Primjerice, učenici mogu pomoću senzora mjeriti temperaturu, osvjetljenje ili razinu buke u učionici, a zatim te podatke prikazati tablično ili grafički. Takve aktivnosti pomažu im da podatke ne promatraju samo kao apstraktne brojeve, nego kao informacije koje mogu imati stvarno značenje.

IoT tehnologije mogu potaknuti i razvoj kritičkog mišljenja. Učenici kroz njih mogu postavljati pitanja: koje podatke uređaj prikuplja, zašto ih prikuplja, gdje se oni pohranjuju i može li ih netko zloupotrijebiti. Takva pitanja važna su jer digitalna kompetencija ne znači samo znati koristiti uređaj, nego razumjeti njegove mogućnosti i rizike. To je posebno važno kod pametnih uređaja koji su stalno povezani s internetom i često prikupljaju osobne ili korisničke podatke.

Zbog toga se IoT može promatrati kao koristan dio razvoja digitalnih kompetencija učenika. On povezuje tehničko znanje, rad s podacima, sigurnost i odgovorno korištenje tehnologije. U srednjoškolskom obrazovanju to je važno jer učenici već imaju

iskustvo s pametnim uređajima, ali im škola može pomoći da to iskustvo pretvore u razumijevanje.

3.2. Povezanost IoT tehnologija s kurikulumom Informatike

Nastavni predmet Informatika ima važnu ulogu u pripremi učenika za život i rad u digitalnom društvu. U hrvatskom obrazovnom sustavu kurikulum Informatike usmjeren je na razvoj digitalnih kompetencija, računalnog razmišljanja, razumijevanja digitalnih sustava i odgovornog korištenja tehnologije (Ministarstvo znanosti i obrazovanja, 2018). Iako se pojam Internet stvari ne mora nužno pojavljivati kao zasebna nastavna cjelina, njegovi se elementi mogu povezati s više područja nastave informatike.

Kurikulum Informatike organiziran je kroz domene koje uključuju informacije i digitalnu tehnologiju, računalno razmišljanje i programiranje, digitalnu pismenost i komunikaciju te e-Društvo (Ministarstvo znanosti i obrazovanja, 2018). IoT se može povezati sa svakom od tih domena jer uključuje uređaje, podatke, mreže, programiranje, sigurnost i utjecaj tehnologije na društvo.

Prva poveznica odnosi se na razumijevanje digitalne tehnologije. Učenici trebaju razumjeti kako digitalni sustavi funkcioniraju, kako se podaci prikupljaju i obrađuju te kako se tehnologija koristi u svakodnevnom životu. IoT sustavi predstavljaju dobar primjer takvih digitalnih sustava jer uključuju fizičke uređaje, senzore, mrežnu komunikaciju i obradu podataka. Kroz IoT učenici mogu vidjeti da se digitalna tehnologija ne nalazi samo u računalu, nego i u različitim predmetima i sustavima koji ih okružuju.

Druga poveznica odnosi se na računalno razmišljanje i programiranje. IoT sustavi često rade prema jednostavnoj logici: ako senzor očita određenu vrijednost, sustav izvršava određenu radnju. Primjerice, ako senzor svjetlosti očita da je prostorija pretamna, može se uključiti LED svjetlo. Takvi primjeri učenicima približavaju uvjetne naredbe, varijable, algoritamsko razmišljanje i logiku odlučivanja. Programiranje tada nije samo rad na ekranu, nego način upravljanja stvarnim uređajem.

Treća poveznica odnosi se na podatke. IoT sustavi počivaju na prikupljanju, prijenosu i obradi podataka. U nastavi učenici mogu raditi s podacima koje su sami prikupili pomoću senzora. Primjerice, mogu pratiti temperaturu u učionici tijekom dana, j biti

zadužen za prikupljanje podataka, drugi za prikaz rezultata, treći za analizu, a četvrti za predstavljanje zaključaka. Time se razvijaju tehničke, komunikacijske i organizacijske vještine.

U nastavi je važno IoT prilagoditi razini učenika. Ako se učenici prvi put susreću s pojmom IoT, potrebno je krenuti od jednostavnih objašnjenja i poznatih primjera. Tek nakon toga ima smisla uvoditi složenije aktivnosti poput programiranja mikrokontrolera ili rada s mrežnim platformama. Takav postupni pristup smanjuje mogućnost nerazumijevanja i povećava sigurnost učenika u radu.

Mogućnosti primjene IoT-a u srednjoškolskoj nastavi široke su, ali njihova vrijednost ovisi o pedagoškom cilju. IoT nije koristan samo zato što je suvremen ili zanimljiv. Koristan je onda kada uenicima pomaže razumjeti podatke, digitalne sustave, programiranje, sigurnost i povezanost tehnologije sa stvarnim životom.

3.4. IoT u STEM području

IoT tehnologije posebno se dobro uklapaju u STEM područje jer povezuju znanost, tehnologiju, inženjerstvo i matematiku. STEM pristup temelji se na povezivanju različitih područja znanja radi rješavanja konkretnih problema. IoT je za takav pristup prikladan jer uključuje mjerenje, podatke, programiranje, tehničke komponente i analizu rezultata.

U IoT projektu učenici mogu primijeniti znanja iz različitih predmeta. Fizika je prisutna kroz mjerenje temperature, svjetlosti, vlage ili gibanja. Matematika se pojavljuje u obradi podataka, izračunu prosječnih vrijednosti i izradi grafova. Informatika je uključena kroz programiranje, obradu podataka i razumijevanje digitalnih sustava. Tehničko područje pojavljuje se kroz rad s uređajima, senzorima i povezivanjem komponenti.

Jednostavan primjer STEM aktivnosti je mjerenje uvjeta u učionici. Učenici mogu pomoću senzora pratiti temperaturu, osvjetljenje ili razinu buke, a zatim rezultate unijeti u tablicu i prikazati grafički. Nakon toga mogu raspraviti u kojim su uvjetima najlakše radili i što bi se moglo poboljšati. U jednoj aktivnosti tako se povezuju informatika, matematika, prirodoslovlje i svakodnevni školski život.

Drugi primjer je pametni plastenik. Učenici mogu pratiti vlagu tla, temperaturu i količinu svjetlosti. Na temelju podataka mogu zaključiti kada biljku treba zaliti ili premjestiti na svjetlije mjesto. Ovaj primjer povezuje informatiku s biologijom, ekologijom i održivim razvojem. Učenici pritom uče da tehnologija može pomoći u racionalnijem korištenju resursa.

IoT u STEM području potiče aktivno učenje. Učenici nisu samo primatelji informacija, nego sudjeluju u postavljanju pitanja, prikupljanju podataka, testiranju i donošenju zaključaka. Takav način rada može razviti samostalnost, znatiželju i sposobnost rješavanja problema. Također, učenici uče da pogreške nisu nužno neuspjeh, nego dio procesa učenja. Ako senzor ne očitava očekivanu vrijednost ili sustav ne radi odmah, učenici trebaju istražiti uzrok i pokušati pronaći rješenje.

IoT aktivnosti mogu potaknuti i kreativnost. Učenici mogu sami predlagati probleme koje žele riješiti, primjerice kako smanjiti potrošnju energije, pratiti kvalitetu zraka ili poboljšati uvjete u učionici. Kada učenici sudjeluju u osmišljavanju rješenja, veća je vjerojatnost da će biti motivirani i uključeni.

U strukovnim školama IoT se može povezati s praktičnim stručnim sadržajima, dok se u gimnazijama može koristiti kao interdisciplinarni projekt koji povezuje više nastavnih područja. U oba slučaja IoT može doprinijeti razvoju kompetencija koje su važne za daljnje obrazovanje, rad i svakodnevni život u digitalnom društvu.

3.5. Pametna učionica kao primjer primjene IoT-a

Pametna učionica jedan je od najčešćih primjera primjene IoT tehnologija u obrazovanju. Može se opisati kao učionica u kojoj se koriste digitalni i povezani uređaji radi poboljšanja uvjeta učenja, lakšeg praćenja podataka i učinkovitijeg upravljanja nastavnim prostorom. U pametnoj učionici tehnologija ne bi trebala biti sama sebi svrha, nego podrška učenju.

Pametna učionica može uključivati različite senzore i uređaje. To mogu biti senzori temperature, vlage, kvalitete zraka, osvjetljenja ili buke. Mogu se koristiti i pametne ploče, digitalni zasloni, projektori, sustavi za upravljanje rasvjetom ili uređaji za praćenje potrošnje energije. Svi ti uređaji mogu prikupljati podatke i omogućiti bolje razumijevanje prostora u kojem se odvija nastava.

Jedna od osnovnih funkcija pametne učionice je praćenje uvjeta učenja. Primjerice, previsoka temperatura, loša kvaliteta zraka ili nedovoljno osvjetljenje mogu utjecati na koncentraciju učenika. Ako se ti uvjeti mjere senzorima, nastavnik i učenici mogu dobiti konkretne podatke o učionici. Na temelju tih podataka mogu donijeti jednostavne odluke, primjerice prozračiti prostor, prilagoditi rasvjetu ili promijeniti raspored aktivnosti.

Pametna učionica ne mora biti skupa ili tehnološki vrlo složena. Za početnu nastavnu aktivnost dovoljan je i jedan senzor. Učenici mogu pratiti podatke, zapisivati ih, uspoređivati i donositi zaključke. Takav pristup često ima veću obrazovnu vrijednost od pasivnog korištenja napredne opreme, jer učenici aktivno sudjeluju u razumijevanju sustava.

U pametnoj učionici učenici mogu imati istraživačku ulogu. Mogu postavljati pitanja: kada je u učionici najviše buke, mijenja li se temperatura tijekom dana, ima li dovoljno svjetla za rad i što se može učiniti da uvjeti budu bolji. Takva pitanja potiču učenike da podatke povežu s vlastitim školskim iskustvom.

Pametna učionica može biti korisna i nastavniku. Podaci iz učionice mogu se koristiti kao nastavni materijal u informatici, matematici, fizici ili biologiji. Primjerice, graf promjene temperature može poslužiti za učenje o prikazu podataka, prosjeku ili promjeni kroz vrijeme. Na taj način isti podaci mogu imati vrijednost u više nastavnih konteksta.

Ipak, pametna učionica otvara i pitanje privatnosti. Ako se koriste senzori ili kamere, potrebno je jasno odrediti što se mjeri, zašto se mjeri i tko ima pristup podacima. Učenici trebaju razumjeti razliku između korisnog prikupljanja podataka i mogućeg narušavanja privatnosti. Ova je tema posebno važna u školama jer se radi o učenicima i njihovom radnom okruženju.

Pametna učionica pokazuje kako se IoT može koristiti u srednjoškolskom obrazovanju na jednostavan i učenicima blizak način. Njezina najveća vrijednost nije u samoj opremi, nego u mogućnosti da učenici kroz stvarne podatke bolje razumiju tehnologiju, prostor i proces učenja.

3.6. Sigurnost i privatnost u školskom okruženju

Sigurnost i privatnost jedno su od najvažnijih pitanja pri primjeni IoT tehnologija u školskom okruženju. IoT sustavi temelje se na prikupljanju, prijenosu i obradi podataka, a ti podaci mogu biti osjetljivi. U školama je to posebno važno jer se radi o učenicima, često maloljetnim osobama, čija se prava i podaci moraju posebno štititi.

IoT uređaji mogu prikupljati različite vrste podataka. U školskom okruženju to mogu biti podaci o temperaturi, buci, osvjetljenju ili kvaliteti zraka. Takvi podaci najčešće nisu osobni. Međutim, ako se koriste kamere, pametne kartice, aplikacije ili sustavi koji se povezuju s pojedinim učenikom, tada se otvaraju ozbiljnija pitanja privatnosti. Zato je važno razlikovati tehničke podatke o prostoru od podataka koji se mogu povezati s osobom.

Tawalbeh i suradnici (2020) naglašavaju da IoT sustavi imaju posebne sigurnosne izazove jer uključuju velik broj povezanih uređaja i razmjenu podataka putem mreže. Svaki povezani uređaj može postati sigurnosna slabost ako nije pravilno zaštićen. U školama to znači da uređaji trebaju imati sigurne postavke, zaštićenu mrežu i jasna pravila korištenja.

Canbaz i suradnici (2021) posebno ističu važnost obrazovanja o IoT sigurnosti i privatnosti u nastavnim institucijama. Škole nisu samo korisnici tehnologije, nego i mjesta na kojima se o sigurnosti treba učiti. To je važno jer učenici kroz konkretne primjere mogu razumjeti da sigurnost nije dodatna tema, nego sastavni dio digitalne pismenosti.

Jedan od čestih sigurnosnih problema su slabe lozinke i tvorničke postavke uređaja. Ako korisnici ne promijene početne lozinke ili ne ažuriraju uređaje, povećava se mogućnost neovlaštenog pristupa. Učenicima se to može objasniti jednostavnim primjerom: ako pametna kamera koristi slabu lozinku, netko neovlašten može pristupiti uređaju ili podacima. Takvi primjeri jasno pokazuju zašto su sigurnosne navike važne.

Drugi problem odnosi se na prijenos i pohranu podataka. Podaci koje IoT uređaji šalju trebaju biti zaštićeni, a u školskom kontekstu treba znati gdje se spremaju, tko im može pristupiti i koliko dugo se čuvaju. Ako se prikupljaju podaci povezani s učenicima,

potrebno je biti posebno oprezan i prikupljati samo ono što je stvarno potrebno za obrazovnu aktivnost.

Privatnost je važna i zato što učenici često koriste pametne uređaje bez potpunog razumijevanja podataka koje oni prikupljaju. Pametni sat može prikupljati podatke o zdravlju i aktivnosti, pametni telefon podatke o lokaciji, a aplikacije podatke o korištenju. Učenici trebaju razumjeti da podaci imaju vrijednost i da se mogu koristiti u različite svrhe.

U školskom okruženju zato treba postaviti jasna pravila. Ako se koriste IoT uređaji, potrebno je odrediti svrhu njihova korištenja, način prikupljanja podataka i mjere zaštite. Učenici trebaju znati kada se podaci prikupljaju, što se mjeri i zašto se ti podaci koriste. Takav pristup razvija povjerenje i odgovoran odnos prema tehnologiji.

Sigurnost i privatnost mogu biti i nastavna tema. Učenici mogu analizirati pametni uređaj i raspraviti koje podatke prikuplja, koje su koristi, a koji rizici. Mogu predlagati načine zaštite, primjerice jače lozinke, ažuriranje uređaja, ograničavanje dozvola aplikacijama i oprez pri povezivanju na javne mreže.

IoT tehnologije ne treba prikazivati kao opasne same po sebi, ali ih ne treba prikazivati ni kao potpuno bezazlene. Učenici trebaju razviti uravnotežen stav: tehnologija može biti korisna ako se koristi promišljeno i odgovorno. Upravo zato sigurnost i privatnost trebaju biti sastavni dio poučavanja IoT tehnologija u srednjoškolskom obrazovanju.

4. Metodički pristupi u poučavanju IoT tehnologija

4.1. Specifičnosti poučavanja IoT tehnologija

Poučavanje IoT tehnologija u srednjoškolskom obrazovanju ima svoje posebnosti jer se radi o temi koja povezuje više različitih informatičkih područja. Internet stvari nije samo pojam koji se može objasniti jednom definicijom. On uključuje uređaje, senzore, mrežnu komunikaciju, obradu podataka, programiranje, korisničke aplikacije, sigurnost i privatnost. Upravo zbog toga IoT može biti vrlo zanimljiv učenicima, ali istovremeno i zahtjevan za poučavanje.

Jedan od glavnih izazova je složenost IoT sustava. Učenici trebaju razumjeti da senzor prikuplja podatke, da se ti podaci prenose mrežom, obrađuju i prikazuju korisniku, a ponekad sustav na temelju njih izvršava određenu radnju. Ako se svi ti dijelovi predstave odjednom, tema može djelovati previše apstraktno. Zbog toga je važno krenuti postupno, od primjera koje učenici već poznaju, poput pametnog sata, pametnog telefona ili pametnog televizora.

Drugi izazov je to što se velik dio rada IoT sustava odvija u pozadini. Učenik može vidjeti uređaj i aplikaciju, ali ne vidi prijenos podataka, obradu u oblaku ili sigurnosne mehanizme. Zato nastava treba pomoći učenicima da ono što nije izravno vidljivo postane razumljivo. To se može postići primjerima, jednostavnim shemama, analogijama, praktičnim zadacima i razgovorom o uređajima koje učenici koriste u svakodnevnom životu.

Važna specifičnost IoT-a je njegova povezanost sa svakodnevicom učenika. Učenici često koriste pametne uređaje, ali ih ne promatraju kao dio šireg tehnološkog sustava. Nastavnik može tu bliskost iskoristiti kao početnu točku. Primjerice, pitanje "Što vaš pametni sat mjeri i gdje se ti podaci spremaju?" može otvoriti raspravu o senzorima, podacima, aplikacijama i privatnosti. Na taj način učenici lakše povezuju vlastito iskustvo s nastavnim sadržajem.

IoT je također interdisciplinarna tema. Može se povezati s informatikom, matematikom, fizikom, biologijom, tehničkim područjem i ekologijom. Mjerenje temperature u učionici može se povezati s fizikom, prikaz podataka s matematikom, programiranje reakcije sustava s informatikom, a rasprava o potrošnji energije s održivim razvojem. Takva povezanost daje IoT-u veliku obrazovnu vrijednost jer učenicima pokazuje da znanje iz različitih predmeta nije odvojeno, nego se može koristiti zajedno.

U poučavanju IoT-a važno je voditi računa o predznanju učenika. Neki učenici već imaju iskustva s programiranjem, senzorima ili mikrokontrolerima, dok drugi možda prvi put čuju za pojam IoT. Zbog toga je korisno početi s osnovnim pojmovima i primjerima iz svakodnevnog života, a tek zatim uvoditi složenije tehničke detalje. Takav pristup smanjuje osjećaj težine i pomaže učenicima da postupno grade razumijevanje.

S konstruktivističkog gledišta, učenici novo znanje grade na temelju postojećeg iskustva i prethodnih predodžbi (Cakir, 2008). To je posebno važno kod IoT-a jer učenici već imaju iskustvo korištenja pametnih uređaja, ali to iskustvo često nije povezano sa stručnim razumijevanjem. Nastava zato treba pomoći učenicima da od korisničkog iskustva dođu do razumijevanja sustava.

Kod poučavanja IoT-a treba razlikovati korištenje tehnologije od razumijevanja tehnologije. Učenici mogu vrlo dobro koristiti aplikacije i uređaje, ali to ne znači da razumiju njihov rad. Zadatak nastave informatike nije samo naučiti učenike koristiti tehnologiju, nego ih potaknuti da razumiju kako sustavi funkcioniraju, koje podatke prikupljaju i koje rizike mogu imati.

Zbog toga poučavanje IoT tehnologija treba kombinirati više pristupa: objašnjenje, razgovor, praktičan rad, problemske zadatke, analogije, vizualizaciju i raspravu o sigurnosti. Svaki od tih pristupa ima svoju ulogu. Objašnjenje daje osnovni okvir, praktičan rad omogućuje iskustvo, problemski zadaci potiču razmišljanje, analogije olakšavaju razumijevanje, a vizualizacija pomaže učenicima da jasnije vide odnose između dijelova sustava.

4.2. Problemska nastava u poučavanju IoT-a

Problemska nastava temelji se na učenju kroz rješavanje problema. Umjesto da učenici samo primaju gotove informacije, oni se stavljaju u situaciju u kojoj trebaju razmišljati, postavljati pitanja, analizirati mogućnosti i predlagati rješenja. Takav pristup posebno je prikladan za nastavu informatike jer se informatika u velikoj mjeri temelji na rješavanju problema i logičkom razmišljanju.

Kod IoT tehnologija problemska nastava ima posebnu vrijednost jer IoT sustavi najčešće nastaju upravo kao odgovor na neki stvarni problem. To može biti potreba za praćenjem temperature, smanjenjem potrošnje energije, poboljšanjem uvjeta u učionici, zalijevanjem biljaka ili praćenjem razine buke. Kada učenici polaze od problema, lakše razumiju zašto se IoT tehnologije koriste i čemu služe.

Prince (2004) naglašava važnost aktivnog učenja, pri čemu učenici ne ostaju pasivni primatelji informacija, nego aktivno sudjeluju u procesu učenja. Problemska nastava upravo to omogućuje. Učenici ne dobivaju samo definiciju IoT-a, nego se susreću s

pitanjem koje trebaju riješiti. Primjerice, nastavnik može postaviti problem: “Kako bismo mogli pratiti uvjete u učionici i utvrditi kada su oni najpovoljniji za rad?” Takvo pitanje učenike vodi prema razmišljanju o senzorima, podacima, mjerenju i mogućim rješenjima.

Problemska nastava pomaže povezati teoriju i praksu. Ako se učenicima samo objasni da IoT sustav prikuplja i obrađuje podatke, oni mogu zapamtiti definiciju, ali ne moraju razumjeti njezinu primjenu. Međutim, ako dobiju zadatak osmisliti sustav koji mjeri buku u učionici, tada moraju razmisliti koji podatak treba prikupiti, kako ga izmjeriti, kako prikazati rezultat i što s njim učiniti. Tako teorijski pojmovi dobivaju stvarno značenje.

Primjer problemskog zadatka može biti pitanje: “Kako možemo smanjiti potrošnju energije u školi?” Učenici mogu predložiti pametnu rasvjetu, senzore prisutnosti ili praćenje temperature. Pritom ne uče samo o IoT-u, nego i o održivosti, odgovornom korištenju resursa i mogućnosti primjene tehnologije u školskom prostoru.

Drugi primjer može biti: “Kako možemo pomoću tehnologije pratiti uvjete za rast biljke?” Takav zadatak može dovesti do modela pametnog plastenika ili pametne posude za biljku. Učenici trebaju razmišljati o vlazi tla, temperaturi, svjetlosti i načinu upozoravanja korisnika. Ovaj primjer povezuje informatiku s biologijom i ekologijom te pokazuje interdisciplinarnost IoT tehnologija.

Problemska nastava može se provoditi i bez složene opreme. Ako škola nema senzore ili mikrokontrolere, učenici i dalje mogu analizirati problem, nacrtati shemu IoT sustava, opisati način rada, predložiti potrebne podatke i raspraviti moguće sigurnosne rizike. Praktična izvedba je korisna, ali nije jedini način učenja. Važno je da učenici razumiju logiku sustava i način razmišljanja.

Uloga nastavnika u problemskoj nastavi je usmjeravanje. Nastavnik ne daje odmah gotovo rješenje, nego učenike vodi pitanjima: Koji problem pokušavamo riješiti? Koji su nam podaci potrebni? Kako ih možemo prikupiti? Je li rješenje sigurno? Može li narušiti privatnost? Što bi moglo poći po zlu? Takva pitanja pomažu učenicima da razvijaju kritičko mišljenje i odgovoran odnos prema tehnologiji.

Problemska nastava u poučavanju IoT-a korisna je jer učenicima pokazuje da tehnologija nije sama sebi svrha. IoT ima smisla onda kada pomaže u rješavanju konkretnog problema. Takav pristup može povećati motivaciju učenika jer vide da ono što uče ima vezu sa stvarnim životom.

4.3. Učenje kroz praktičan rad

Učenje kroz praktičan rad posebno je važno u poučavanju IoT tehnologija. IoT je područje koje se teško može potpuno razumjeti samo kroz teorijsko objašnjavanje. Budući da uključuje uređaje, senzore, podatke, mrežnu komunikaciju i reakcije sustava, učenici ga lakše razumiju kada mogu nešto isprobati, promatrati i analizirati.

Praktičan rad omogućuje učenicima neposredno iskustvo. Umjesto da samo slušaju o tome kako senzor prikuplja podatke, učenici mogu sami vidjeti promjenu vrijednosti senzora. Primjerice, mogu promatrati kako se mijenja očitavanje senzora svjetlosti kada ga stave na tamnije ili svjetlije mjesto. Mogu mjeriti temperaturu u različitim dijelovima učionice ili pratiti razinu buke tijekom nastave i odmora.

Takve aktivnosti pomažu učenicima da apstraktne pojmove povežu s konkretnim iskustvom. Podatak više nije samo broj, nego rezultat stvarnog mjerenja. Program više nije samo niz naredbi, nego način da uređaj reagira na određeni uvjet. To učenicima može pomoći da bolje razumiju zašto uče određene informatičke sadržaje.

Jednostavan praktični zadatak može biti mjerenje temperature u učionici. Učenici mogu prikupiti podatke, zapisati ih u tablicu i prikazati grafički. Nakon toga mogu raspraviti kako se temperatura mijenjala i što je moglo utjecati na promjene. Iako je zadatak jednostavan, uključuje više važnih elemenata: senzor, podatke, mjerenje, obradu, prikaz i interpretaciju.

Drugi primjer je model pametne rasvjete. Učenici mogu koristiti senzor svjetlosti i jednostavnu lampicu ili LED diodu. Sustav se može programirati tako da se svjetlo uključi kada senzor očita nisku razinu osvjetljenja. Takav zadatak jasno pokazuje logiku automatizacije: ako je određeni uvjet ispunjen, sustav izvršava određenu radnju.

Praktičan rad može se provoditi individualno, u paru ili u skupinama. Kod IoT projekata skupni rad često je prikladan jer se zadaci mogu podijeliti. Jedan učenik može očitavati

podatke, drugi ih unositi u tablicu, treći izrađivati grafički prikaz, a četvrti objašnjavati rezultate. Na taj način razvijaju se i tehničke i suradničke vještine.

Važno je da praktičan rad bude dobro strukturiran. Učenici trebaju znati što je cilj aktivnosti, koje korake trebaju napraviti i što se od njih očekuje na kraju. Ako zadatak nije jasno postavljen, učenici se mogu usmjeriti samo na tehničku izvedbu, bez stvarnog razumijevanja. Nastavnik zato treba stalno povezivati praktični rad s pojmovima koji se uče.

Praktičan rad ne mora uvijek uključivati programiranje. U početnim fazama učenici mogu analizirati gotove IoT primjere, promatrati rad uređaja, izrađivati sheme sustava ili tumačiti podatke. Programiranje se može uvoditi postupno, kada učenici već razumiju osnovnu logiku IoT sustava.

Prednost praktičnog rada je i to što učenici kroz njega uče rješavati probleme. Kod rada s tehnologijom često se dogodi da nešto ne radi odmah: senzor ne očitava očekivanu vrijednost, uređaj se ne povezuje ili program ne daje željeni rezultat. Takve situacije mogu biti korisne jer učenici uče tražiti uzrok problema, testirati rješenja i ne odustati nakon prve pogreške.

Učenje kroz praktičan rad može povećati motivaciju učenika. Kada učenici vide da njihov sustav stvarno nešto mjeri ili reagira, lakše uočavaju smisao nastavnog sadržaja. IoT tada ne ostaje samo pojam iz teorije, nego postaje iskustvo koje učenici mogu razumjeti kroz vlastiti rad.

4.4. Primjena analogija u poučavanju IoT-a

Analogije su korisne u poučavanju složenih i apstraktnih pojmova jer učenicima omogućuju da novi sadržaj povežu s nečim što im je već poznato. U nastavi informatike to je posebno važno jer se mnogi procesi odvijaju u pozadini i nisu izravno vidljivi. Kod IoT-a učenici mogu vidjeti uređaj ili aplikaciju, ali ne vide uvijek kako se podaci prikupljaju, prenose, obrađuju i koriste.

Duit (1991) ističe da analogije mogu pomoći učenicima u razumijevanju znanstvenih pojmova jer povezuju poznato i nepoznato. Glynn (1994) također naglašava da analogije mogu olakšati oblikovanje mentalnih modela, odnosno unutarnjih predodžbi

o tome kako neki sustav funkcionira. U poučavanju IoT-a to je važno jer učenici trebaju razumjeti sustav sastavljen od više povezanih dijelova.

Jedna od mogućih analogija je usporedba IoT sustava s ljudskim tijelom. Senzori se mogu usporediti s osjetilima jer prikupljaju informacije iz okoline. Mreža se može usporediti sa živčanim sustavom koji prenosi informacije. Obrada podataka može se usporediti s mozgom koji tumači informacije i donosi odluke. Aktuatori se mogu usporediti s mišićima koji izvršavaju radnju. Ova analogija učenicima može pomoći da shvate osnovne dijelove IoT sustava i njihovu povezanost.

Druga korisna analogija je usporedba IoT sustava s osobom koja reagira na okolinu. Na primjer, učenik osjeti da je u prostoriji hladno, razmisli o tome i obuče jaknu ili zatvori prozor. Slično tome, IoT sustav pomoću senzora očitava temperaturu, obradi podatak i može uključiti grijanje. Ova analogija jasno pokazuje slijed: prikupljanje informacije, obrada i reakcija.

Za objašnjavanje prijenosa podataka može se koristiti analogija s poštanskim sustavom. Senzor šalje podatak kao što pošiljatelj šalje pismo. Mreža je put kojim poruka putuje, a aplikacija ili poslužitelj su primatelj koji poruku obrađuje. Ako poruka ne stigne ili se izgubi, sustav ne može ispravno raditi. Ova analogija pomaže učenicima razumjeti važnost komunikacije između dijelova sustava.

Kod objašnjavanja podataka može se koristiti analogija s kuhanjem. Sirovi podaci mogu se usporediti sa sastojcima, a obrada podataka s pripremom jela. Sami sastojci nisu konačan rezultat, kao što ni sirovi podaci nisu uvijek korisni dok se ne obrade i ne protumače. Tek nakon obrade podaci postaju informacija koja može pomoći u donošenju zaključaka.

Za sigurnost i privatnost korisna je analogija s kućnim vratima i ključem. Lozinka se može usporediti s ključem koji štiti ulaz u kuću. Ako je ključ slab ili ga ima svatko, prostor nije siguran. Slično tome, ako IoT uređaj koristi slabu lozinku ili nezaštićenu mrežu, podaci i uređaj mogu biti ugroženi.

Analogije su korisne, ali ih treba koristiti pažljivo. Svaka analogija ima granice. Na primjer, IoT sustav se može usporediti s ljudskim tijelom, ali uređaji ne razmišljaju kao

čovjek. Oni obrađuju podatke prema zadanim pravilima, algoritmima ili modelima. Ako nastavnik ne objasni granice analogije, učenici mogu razviti pogrešnu predodžbu.

Učenici mogu i sami smišljati analogije. To je korisno jer pokazuje koliko su razumjeli pojam. Ako učenik može objasniti IoT sustav usporedbom iz svakodnevnog života, to znači da je počeo graditi vlastiti mentalni model. Nastavnik može potaknuti učenike pitanjima poput: “S čime biste usporedili rad senzora?” ili “Kako biste nekome tko ne zna informatiku objasnili što radi IoT sustav?”

Primjena analogija u poučavanju IoT-a pomaže učenicima da nevidljive procese povežu s poznatim iskustvima. Kada se koriste promišljeno i uz objašnjenje njihovih granica, analogije mogu biti vrlo vrijedan metodički alat u nastavi informatike.

4.5. Vizualizacija i digitalni alati

Vizualizacija ima važnu ulogu u poučavanju IoT tehnologija jer mnogi procesi u IoT sustavima nisu izravno vidljivi. Učenici mogu vidjeti senzor, uređaj ili aplikaciju, ali ne mogu lako vidjeti kako podatak putuje mrežom, gdje se obrađuje ili kako sustav donosi odluku. Zbog toga su sheme, dijagrami, grafovi i digitalni alati važni za razumijevanje IoT-a.

Gilbert (2010) ističe da vizualizacija ima važnu ulogu u učenju složenih znanstvenih i tehničkih sadržaja jer pomaže učenicima u oblikovanju mentalnih modela. Kod IoT-a vizualizacija može pomoći da se učenicima prikaže put podataka od senzora do korisnika. Ono što je nevidljivo postaje jasnije kada se prikaže slikom, dijagramom ili grafom.

Jedan od najjednostavnijih oblika vizualizacije je shematski prikaz IoT sustava. Nastavnik može prikazati senzor, mrežu, obradu podataka, aplikaciju i korisnika. Takva shema učenicima pomaže razumjeti da IoT sustav ima više dijelova i da svaki dio ima svoju ulogu. Na početku je dovoljno koristiti jednostavne prikaze, a tek kasnije dodavati složenije detalje.

Dijagrami toka korisni su za prikaz logike rada sustava. Primjerice, ako senzor očitava da je temperatura viša od određene vrijednosti, sustav šalje upozorenje ili uključuje

ventilaciju. Dijagram toka učenicima pomaže vidjeti uvjete, odluke i radnje. To je posebno korisno kod povezivanja IoT-a s programiranjem i uvjetnim naredbama.

Grafički prikazi podataka također su važni. Budući da IoT sustavi prikupljaju podatke, učenici trebaju naučiti kako ih prikazati i protumačiti. Tablice, stupčasti grafikoni i linijski grafikoni pomažu učenicima da uoče promjene, obrasce i odnose među podacima. Primjerice, graf promjene temperature tijekom dana često je razumljiviji od niza pojedinačnih brojevanih vrijednosti.

Evagorou, Erduran i Mäntylä (2015) naglašavaju važnost vizualnih reprezentacija u znanstvenim praksama jer one pomažu u tumačenju i objašnjavanju pojava. U nastavi IoT-a to znači da učenici ne trebaju samo prikupiti podatke, nego ih trebaju znati prikazati, objasniti i povezati s problemom koji istražuju.

Digitalni alati mogu dodatno olakšati poučavanje IoT-a. To mogu biti alati za izradu dijagrama, tablica i grafova, simulacijski alati, platforme za rad s mikrokontrolerima ili aplikacije koje prikazuju podatke u stvarnom vremenu. Učenici pomoću tih alata mogu eksperimentirati i vidjeti rezultate svoga rada.

Simulacije su korisne posebno onda kada škola nema dovoljno fizičke opreme. Učenici mogu u digitalnom okruženju simulirati rad senzora i reakciju sustava. Na primjer, mogu izraditi model pametne rasvjete u kojem se mijenja vrijednost svjetlosti, a sustav reagira uključivanjem ili isključivanjem svjetla. Simulacija ne može potpuno zamijeniti rad s pravim uređajima, ali može pomoći u razumijevanju osnovnih principa.

Vizualizacija je korisna i u objašnjavanju sigurnosti. Nastavnik može prikazati shemu prijenosa podataka i označiti mjesta na kojima se mogu pojaviti sigurnosni rizici: na uređaju, tijekom prijenosa, u aplikaciji ili u oblaku. Kada učenici vide ta mjesta na shemi, lakše razumiju zašto sigurnost mora biti prisutna na više razina.

Učenici mogu i sami izrađivati vizualne prikaze. Mogu crtati sheme IoT sustava, dijagrame toka, tablice i grafove. Takve aktivnosti potiču ih da organiziraju svoje znanje i objasne odnose između dijelova sustava. Vizualizacija tada nije samo nastavnikovo pomagalo, nego i način na koji učenici pokazuju svoje razumijevanje.

4.6. Uloga nastavnika u poučavanju IoT tehnologija

Uloga nastavnika u poučavanju IoT tehnologija izuzetno je važna. Iako se IoT povezuje s modernim uređajima, senzorima i digitalnim alatima, sama tehnologija ne osigurava kvalitetno učenje. Kvaliteta nastave ovisi o tome kako nastavnik planira aktivnosti, objašnjava pojmove, povezuje teoriju s praksom i vodi učenike prema razumijevanju.

Nastavnik je taj koji tehnologiji daje pedagoški smisao. Učenici mogu biti zainteresirani za uređaje i praktične aktivnosti, ali bez jasnog usmjeravanja mogu ostati samo na razini zanimljive demonstracije. Nastavnik treba pomoći učenicima da razumiju širu sliku: što uređaj mjeri, kako se podaci prenose, gdje se obrađuju, tko ih koristi i koje rizike treba uzeti u obzir.

Jedna od glavnih zadaća nastavnika je prilagoditi sadržaj razini učenika. IoT može biti tehnički složen, pa nije dobro odmah uvoditi previše stručnih detalja. Nastavnik treba krenuti od jednostavnih primjera, poput pametnog sata ili senzora temperature, a zatim postupno uvoditi pojmove kao što su mreža, obrada podataka, oblak, sigurnost i aktuatori.

Nastavnik ima važnu ulogu u povezivanju IoT-a sa svakodnevnim iskustvom učenika. Učenici koriste pametne uređaje, ali često ne razmišljaju o njihovom radu. Nastavnik to iskustvo može pretvoriti u nastavnu situaciju. Razgovor o pametnom satu može dovesti do objašnjenja senzora i podataka, a razgovor o pametnom televizoru do rasprave o povezanim uređajima i privatnosti.

Važna uloga nastavnika je i poticanje kritičkog mišljenja. IoT se ne smije prikazivati samo kao zanimljiva i korisna tehnologija. Učenici trebaju razumjeti i njegova ograničenja, rizike i etička pitanja. Nastavnik može postavljati pitanja: Koje podatke uređaj prikuplja? Jesu li ti podaci nužni? Tko im može pristupiti? Može li se sustav zloupotrijebiti? Takva pitanja pomažu učenicima razviti odgovoran odnos prema tehnologiji.

Nastavnik također organizira praktičan rad. Kod IoT aktivnosti potrebno je pripremiti opremu, upute, zadatke i vrijeme za analizu rezultata. Ako se radi u skupinama, nastavnik treba voditi računa o podjeli uloga i uključivanju svih učenika. Nakon

praktične aktivnosti važno je ostaviti prostor za razgovor: što smo mjerili, što smo dobili, što rezultat znači i kako se povezuje s nastavnim sadržajem.

Povratna informacija također je važna. Učenici tijekom rada mogu imati pogrešne pretpostavke ili tehničke poteškoće. Kod IoT projekata to je očekivano. Senzor može očitati neočekivanu vrijednost, program možda neće odmah raditi ili se uređaj neće povezati s mrežom. Nastavnik treba takve situacije iskoristiti kao priliku za učenje, a ne samo kao problem koji treba brzo ukloniti.

Nastavnik treba biti i realističan u odnosu na uvjete škole. Nisu sve škole jednako opremljene, a tehnička podrška nije uvijek dostupna. To ne znači da se IoT ne može poučavati. Moguće je koristiti jednostavne primjere, simulacije, rasprave, analize pametnih uređaja i shematske prikaze. Važno je da nastava bude usmjerena na razumijevanje, a ne samo na posjedovanje opreme.

Uloga nastavnika posebno je važna u povezivanju IoT-a s ciljevima nastave informatike. Učenicima treba jasno pokazati da IoT nije samo moderna tema, nego sadržaj koji povezuje podatke, programiranje, mreže, sigurnost i digitalne kompetencije. Kada učenici razumiju tu povezanost, lakše vide vrijednost onoga što uče.

Poučavanje IoT tehnologija zato zahtijeva nastavnika koji ne mora znati svaku tehničku pojedinost, ali mora znati osmisliti smisljeno učenje. IoT može obogatiti nastavu samo ako se koristi promišljeno, postupno i s jasnim obrazovnim ciljem.

5. Metodologija istraživanja

5.1. Cilj istraživanja

Cilj ovog istraživanja je ispitati stavove učenika srednjih škola o primjeni IoT tehnologija u obrazovanju. Budući da su pametni i povezani uređaji sve prisutniji u svakodnevnom životu, važno je istražiti koliko su učenici upoznati s pojmom Internet stvari, koriste li uređaje koji se mogu povezati s IoT-om te smatraju li da bi takve tehnologije mogle imati korisnu ulogu u nastavi.

Istraživanje je usmjereno na učenike srednjih škola jer se upravo u toj obrazovnoj razini razvijaju važnije digitalne kompetencije, kritičko mišljenje i sposobnost razumijevanja

složenijih digitalnih sustava. Učenici svakodnevno koriste različite digitalne uređaje, poput pametnih telefona, računala, pametnih satova, tableta i drugih povezanih uređaja. Ipak, svakodnevno korištenje tehnologije ne znači nužno i razumijevanje načina na koji ona funkcionira.

Poseban naglasak stavljen je na mogućnosti primjene IoT tehnologija u nastavi. IoT se može koristiti za praktične aktivnosti, prikupljanje podataka iz stvarnog okruženja, povezivanje informatike sa STEM područjem i razvoj problemskog učenja. Prije razmatranja njegove šire primjene u nastavi važno je ispitati kako učenici doživljavaju takve tehnologije i smatraju li ih korisnima za obrazovanje.

Istraživanjem se nastoji utvrditi i razina sigurnosne svijesti učenika. IoT uređaji često prikupljaju različite podatke o korisnicima i njihovoj okolini, pa je važno ispitati jesu li učenici zabrinuti zbog sigurnosti i privatnosti te smatraju li da bi se u školi trebalo više učiti o zaštiti podataka pri korištenju pametnih uređaja.

Opći cilj istraživanja može se sažeti kao analiza stavova učenika o IoT tehnologijama u srednjoškolskom obrazovanju. Iz tog cilja proizlaze posebni ciljevi: ispitati učestalost korištenja digitalnih i pametnih uređaja, utvrditi razinu upoznatosti učenika s pojmom IoT, analizirati stavove učenika o mogućoj primjeni IoT-a u nastavi te ispitati njihovu svijest o sigurnosti i privatnosti podataka.

5.2. Istraživačka pitanja

U skladu s ciljem istraživanja postavljena su istraživačka pitanja koja usmjeravaju empirijski dio rada. Pitanja su oblikovana tako da obuhvate nekoliko važnih područja: korištenje digitalnih i pametnih uređaja, upoznatost s IoT tehnologijama, stavove o primjeni IoT-a u nastavi te sigurnost i privatnost.

Istraživačka pitanja glase:

1. U kojoj su mjeri učenici srednjih škola upoznati s pojmom Internet stvari, odnosno IoT?
2. Koje digitalne i pametne uređaje učenici najčešće koriste u svakodnevnom životu?
3. Kako učenici procjenjuju vlastito znanje o IoT tehnologijama?

4. Smatraju li učenici da IoT tehnologije mogu doprinijeti kvaliteti nastave?
5. Smatraju li učenici da bi korištenje IoT tehnologija moglo pomoći u razumijevanju informatike i STEM područja?
6. Žele li učenici učiti više o IoT tehnologijama tijekom školovanja?
7. U kojoj su mjeri učenici zabrinuti zbog sigurnosti i privatnosti podataka koje prikupljaju pametni uređaji?
8. Smatraju li učenici da bi se u školi trebalo više učiti o sigurnosti i zaštiti podataka pri korištenju pametnih uređaja?

Postavljena istraživačka pitanja omogućuju cjelovitiju analizu teme jer IoT ne promatraju samo kao tehničku pojavu, nego i kao obrazovni i društveni fenomen. Ona povezuju svakodnevno korištenje tehnologije, nastavu informatike, digitalne kompetencije i sigurnosnu svijest učenika.

5.3. Uzorak istraživanja

U istraživanju su sudjelovali učenici srednjih škola. Ukupno je prikupljeno 200 odgovora, što omogućuje deskriptivnu analizu stavova učenika o IoT tehnologijama i njihovoj mogućoj primjeni u nastavi. Istraživanje je bilo usmjereno upravo na srednjoškolsku populaciju jer se tema rada odnosi na primjenu IoT tehnologija u srednjoškolskom obrazovanju.

Ispitanici su bili učenici različitih razreda srednje škole. Uključivanje učenika iz više razreda važno je jer omogućuje širi uvid u stavove učenika različite dobi i obrazovne razine. Učenici nižih razreda mogu imati manje iskustva s određenim informatičkim sadržajima, dok učenici viših razreda mogu imati razvijenije digitalne vještine i jasnije stavove o primjeni tehnologije u nastavi.

Uzorak je obuhvatio učenike različitih vrsta srednjih škola, uključujući gimnazijske i strukovne programe. Ta je raznolikost važna jer se nastava informatike, tehnički sadržaji i praktične aktivnosti mogu razlikovati ovisno o vrsti škole. U strukovnim školama učenici se mogu češće susretati s praktičnim i tehničkim sadržajima, dok se u gimnazijama informatika češće povezuje s općim digitalnim kompetencijama i teorijskim razumijevanjem.

Sudjelovanje u istraživanju bilo je dobrovoljno i anonimno. Od ispitanika se nisu tražili osobni podaci na temelju kojih bi ih se moglo identificirati. Anonimnost je osobito važna u istraživanjima koja uključuju učenike jer ispitanici trebaju imati osjećaj sigurnosti prilikom davanja odgovora.

Uzorak istraživanja može se opisati kao prigodni uzorak. To znači da su u istraživanju sudjelovali učenici kojima je anketni upitnik bio dostupan i koji su ga odlučili ispuniti. Takav način uzorkovanja čest je u istraživanjima koja se provode putem mrežnih anketa, osobito u školskom okruženju. Njegova je prednost jednostavnije prikupljanje podataka, a ograničenje je to što se rezultati ne mogu u potpunosti generalizirati na sve učenike srednjih škola.

Cilj ovog istraživanja nije donošenje općih zaključaka o svim srednjoškolcima, nego dobivanje uvida u stavove ispitanika koji su sudjelovali u istraživanju. Ipak, broj od 200 ispitanika omogućuje uočavanje važnih obrazaca u odgovorima i daje korisnu osnovu za raspravu o primjeni IoT tehnologija u srednjoškolskom obrazovanju.

5.4. Instrument istraživanja

Za potrebe istraživanja korišten je anketni upitnik. Anketa je odabrana jer omogućuje prikupljanje odgovora većeg broja ispitanika u relativno kratkom vremenu. Takav je pristup prikladan kada se žele ispitati stavovi, mišljenja, navike i samoprocjene ispitanika. U obrazovnim istraživanjima anketa je često korišten instrument jer omogućuje jednostavnu obradu i usporedbu podataka (Cohen, Manion i Morrison, 2018).

Upitnik je izrađen u digitalnom obliku pomoću alata Google Forms. Digitalni oblik ankete odabran je zbog jednostavnosti dijeljenja i ispunjavanja. Učenici su anketi mogli pristupiti putem mrežne poveznice ili QR koda. Google Forms omogućio je automatsko bilježenje odgovora i osnovni grafički prikaz rezultata, što je olakšalo daljnju obradu podataka.

Anketni upitnik bio je strukturiran u nekoliko tematskih cjelina. Prva cjelina odnosila se na opće podatke o ispitanicima, odnosno na spol, razred i vrstu srednje škole. Ti su podaci prikupljeni kako bi se mogao opisati uzorak istraživanja.

Druga cjelina odnosila se na korištenje digitalnih i pametnih uređaja. Učenici su odgovarali na pitanja o učestalosti korištenja pojedinih uređaja i vremenu koje dnevno provode koristeći digitalne uređaje. Ova je cjelina važna jer pokazuje koliko su učenici u svakodnevnom životu izloženi tehnologiji povezanoj s IoT konceptom.

Treća cjelina ispitivala je upoznatost učenika s IoT tehnologijama. Učenici su odgovarali jesu li čuli za pojam Internet stvari, kako procjenjuju vlastito znanje o toj temi, smatraju li da koriste IoT tehnologije u svakodnevnom životu te gdje su najviše saznali o IoT-u.

Četvrta cjelina odnosila se na stavove učenika o primjeni IoT tehnologija u obrazovanju. Učenici su procjenjivali smatraju li da IoT može poboljšati kvalitetu nastave, pomoći u razumijevanju informatike i STEM područja te žele li o toj temi učiti više tijekom školovanja.

Peta cjelina odnosila se na sigurnost i privatnost. Učenici su procjenjivali koliko su zabrinuti zbog sigurnosti i privatnosti podataka koje prikupljaju pametni uređaji te smatraju li da bi se u školi trebalo više učiti o zaštiti podataka.

Upitnik je sadržavao pitanja s jednim mogućim odgovorom, pitanja s mogućnošću odabira više odgovora, linearne skale procjene i jedno otvoreno pitanje. Linearne skale korištene su za ispitivanje stavova i samoprocjene učenika. Skale procjene prikladne su za istraživanje stavova jer omogućuju kvantitativnu obradu subjektivnih mišljenja ispitanika (Likert, 1932).

Pitanja su oblikovana tako da budu jasna i razumljiva učenicima srednjih škola. Budući da tema IoT-a može biti manje poznata dijelu učenika, pitanja nisu zahtijevala visoku razinu stručnog predznanja. Cilj nije bio provjeriti tehničko znanje učenika, nego ispitati njihovu upoznatost, iskustva i stavove.

5.5. Način prikupljanja podataka

Podaci su prikupljeni putem mrežnog anketnog upitnika izrađenog u alatu Google Forms. Ovakav način prikupljanja podataka odabran je zbog praktičnosti, dostupnosti i jednostavnosti korištenja. Digitalni upitnik omogućio je učenicima da anketu ispune putem računala, tableta ili pametnog telefona.

Anketni upitnik distribuiran je učenicima srednjih škola putem mrežne poveznice i QR koda. Korištenje QR koda olakšalo je pristup anketi jer su učenici mogli jednostavno skenirati kod pomoću pametnog telefona i otvoriti obrazac. Takav je način pristupa prikladan za školsku populaciju jer učenici često koriste mobilne uređaje.

Prije ispunjavanja ankete učenici su bili upoznati sa svrhom istraživanja. U uvodnom tekstu ankete navedeno je da se istraživanje provodi za potrebe diplomskog rada na temu primjene IoT tehnologija u srednjoškolskom obrazovanju. Također je naglašeno da je sudjelovanje anonimno i dobrovoljno te da će se prikupljeni podaci koristiti isključivo u svrhu izrade diplomskog rada.

Od učenika se nisu tražili ime, prezime, adresa e-pošte ni drugi osobni podaci kojima bi ih se moglo identificirati. Time se nastojala zaštititi privatnost ispitanika i omogućiti iskrenije odgovaranje. Ispunjavanje upitnika nije bilo povezano s ocjenjivanjem ili nastavnim obvezama.

Prikupljanje podataka provedeno je u školskom kontekstu, uz pomoć nastavnika ili školskih kontakata koji su omogućili prosljeđivanje ankete učenicima. Nakon završetka prikupljanja odgovora, podaci su pregledani i pripremljeni za analizu.

Ukupno je prikupljeno 200 odgovora učenika. Istraživanje je provedeno kao jednokratno anketno istraživanje tijekom svibnja i lipnja 2026. godine. Rezultati stoga prikazuju stavove učenika u razdoblju ispunjavanja ankete, a ne promjene stavova kroz dulje vremensko razdoblje.

5.6. Način obrade podataka

Nakon završetka prikupljanja podataka pristupilo se njihovoj obradi i analizi. Budući da je istraživanje provedeno anketnim upitnikom, najveći dio podataka obrađen je kvantitativno. Kvantitativna obrada uključivala je prikaz učestalosti pojedinih odgovora, izračun postotaka i grafički prikaz rezultata.

Podaci su najprije pregledani u alatu Google Forms, koji automatski prikazuje sažetak odgovora u obliku grafova. Ti su grafovi korišteni kao osnova za prikaz rezultata istraživanja. U poglavlju rezultata svaki je grafikon zasebno opisan i interpretiran, kako bi se prikazali ne samo postoci, nego i njihovo značenje u kontekstu teme rada.

Za obradu podataka korištena je deskriptivna statistika. Ona omogućuje opisivanje prikupljenih podataka bez donošenja preširokih zaključaka izvan uzorka. U ovom istraživanju to uključuje prikaz broja ispitanika, postotaka odgovora i raspodjele odgovora na pojedina pitanja. Takav je pristup primjeren jer je cilj istraživanja opisati stavove učenika, a ne dokazivati uzročno-posljedične veze.

Kod pitanja s jednim mogućim odgovorom analizirani su udjeli pojedinih odgovora. Kod pitanja s mogućnošću odabira više odgovora analizirano je koje su opcije učenici najčešće birali. Budući da su ispitanici kod takvih pitanja mogli označiti više odgovora, ukupni zbroj postotaka ne mora iznositi 100%.

Kod pitanja na linearnoj skali od 1 do 5 analizirana je raspodjela odgovora prema pojedinim vrijednostima. Takva pitanja korištena su za samoprocjenu znanja, procjenu slaganja s tvrdnjama i procjenu zabrinutosti zbog sigurnosti i privatnosti. U analizi se promatra koji je odgovor najčešći te kako su raspoređeni niži, srednji i viši odgovori.

Posebna pažnja posvećena je povezivanju rezultata između različitih pitanja. Primjerice, važno je usporediti koliko učenici koriste pametne uređaje s time koliko su upoznati s pojmom IoT. Ako učenici često koriste pametne uređaje, a istovremeno nisu čuli za pojam Internet stvari, to može ukazivati na razliku između korištenja tehnologije i njezina razumijevanja. Takva povezivanja posebno su važna u raspravi rezultata.

Otvoreno pitanje obrađeno je kvalitativno. Odgovori učenika pregledani su prema sadržaju, pri čemu su izdvojene najčešće ideje i prijedlozi. Takav način obrade omogućuje dodatni uvid u razmišljanja učenika jer im daje prostor da vlastitim riječima navedu kako bi se IoT tehnologije mogle koristiti u školi ili nastavi.

Prilikom interpretacije rezultata uzeta su u obzir ograničenja istraživanja. Budući da se radi o prigodnom uzorku, rezultati se ne mogu u potpunosti generalizirati na sve učenike srednjih škola. Osim toga, podaci se temelje na samoprocjeni učenika, što znači da odgovori odražavaju njihovo mišljenje i doživljaj, a ne objektivnu provjeru znanja.

Podaci su obrađeni kombinacijom kvantitativne i kvalitativne analize. Kvantitativna analiza omogućila je prikaz raspodjele odgovora i uočavanje glavnih obrazaca, dok je kvalitativna analiza otvorenog pitanja omogućila dodatno razumijevanje stavova

učenika. Takav pristup prikladan je za temu rada jer omogućuje da se stavovi učenika sagledaju i kroz brojčane pokazatelje i kroz njihove vlastite prijedloge i objašnjenja.

6. Rezultati istraživanja i rasprava

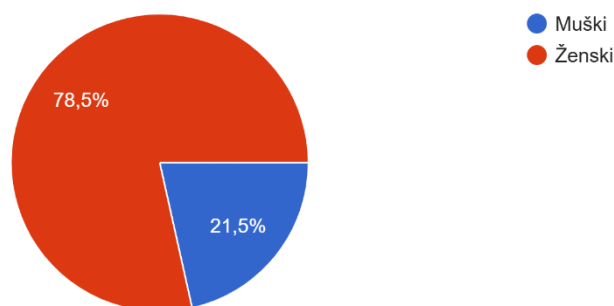
U ovom poglavlju prikazani su rezultati anketnog istraživanja provedenog među učenicima srednjih škola. Istraživanje je obuhvatilo 200 ispitanika, a cilj je bio ispitati njihovu upoznatost s IoT tehnologijama, učestalost korištenja digitalnih i pametnih uređaja, stavove o mogućoj primjeni IoT-a u nastavi te razinu zabrinutosti u vezi sa sigurnošću i privatnošću podataka.

Rezultati su prikazani grafikonima i opisani prema tematskim cjelinama. Najprije se prikazuje struktura uzorka, zatim korištenje digitalnih i pametnih uređaja, upoznatost učenika s IoT tehnologijama, stavovi o primjeni IoT-a u nastavi te pitanja sigurnosti i privatnosti. Uz kvantitativne rezultate, u poglavlje je uključena i kratka kvalitativna analiza otvorenog pitanja, kako bi se dodatno prikazalo na koji način učenici razmišljaju o mogućoj primjeni IoT tehnologija u školi i nastavi.

6.1. Opis uzorka

Prvi dio anketnog upitnika odnosio se na osnovne podatke o ispitanicima. Time se dobiva uvid u strukturu uzorka prema spolu, razredu i vrsti srednje škole.

1. Spol
200 odgovora



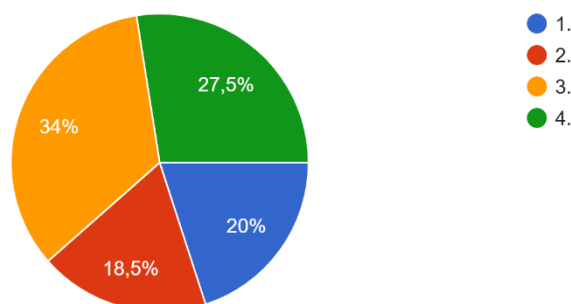
Grafikon 1. Spol ispitanika

Prema rezultatima prikazanim u Grafikonu 1, u istraživanju je sudjelovalo 78,5 % učenica i 21,5 % učenika. Iz toga je vidljivo da je u uzorku znatno veći udio ženskih ispitanika. Ova neravnomjerna spolna zastupljenost predstavlja jedno od ograničenja istraživanja jer rezultati u većoj mjeri odražavaju stavove učenica nego učenika.

Ipak, budući da cilj istraživanja nije bio uspoređivati stavove prema spolu, nego dobiti opći uvid u stavove učenika o IoT tehnologijama, takva struktura uzorka ne umanjuje osnovnu vrijednost istraživanja. Važno ju je samo uzeti u obzir pri tumačenju rezultata.

2. Koji razred srednje škole pohađaš?

200 odgovora



Grafikon 2. Razred ispitanika

Grafikon 2 prikazuje raspodjelu ispitanika prema razredu. U istraživanju je sudjelovalo 20 % učenika prvog razreda, 18,5 % učenika drugog razreda, 34 % učenika trećeg razreda i 27,5 % učenika četvrtog razreda.

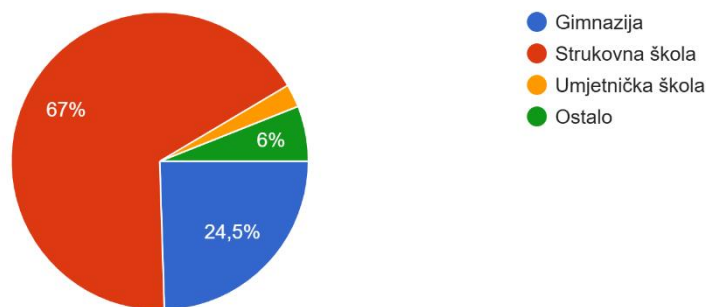
Najveći udio ispitanika čine učenici trećeg razreda, a zatim učenici četvrtog razreda. To znači da u uzorku prevladavaju učenici viših razreda srednje škole. Takva raspodjela može biti korisna jer učenici viših razreda uglavnom imaju više iskustva s nastavom informatike, digitalnim alatima i samostalnim korištenjem tehnologije. Zbog toga njihovi odgovori mogu dati relevantan uvid u stavove o primjeni IoT tehnologija u srednjoškolskom obrazovanju.

S druge strane, uključivanje učenika prvog i drugog razreda također je važno jer pokazuje kako mlađi srednjoškolci doživljavaju ovu temu. Budući da se IoT može

uvoditi postupno tijekom školovanja, korisno je vidjeti stavove učenika različitih obrazovnih razina.

3. Koju vrstu srednje škole pohađaš?

200 odgovora



Grafikon 3. Vrsta škole koju ispitanici pohađaju

Prema Grafikonu 3, najveći broj ispitanika pohađa strukovnu školu, njih 67 %. Gimnaziju pohađa 24,5 % ispitanika, umjetničku školu manji dio ispitanika, dok je 6 % ispitanika odabralo odgovor "ostalo".

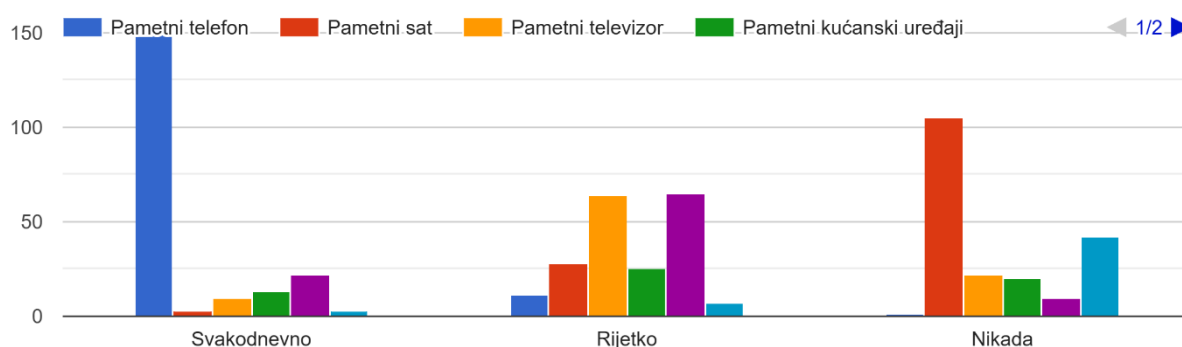
Ovakva struktura uzorka važna je za temu rada. Budući da većina ispitanika dolazi iz strukovnih škola, moguće je pretpostaviti da dio učenika ima više dodira s praktičnim i tehničkim sadržajima. To može utjecati na njihovu otvorenost prema IoT tehnologijama, osobito ako se one povezuju s praktičnim radom, senzorima, automatizacijom ili računalnim sustavima.

Istovremeno, udio gimnazijskih učenika omogućuje da se tema promatra i iz perspektive općeg srednjoškolskog obrazovanja. IoT nije važan samo za tehnička zanimanja, nego i za razvoj digitalnih kompetencija svih učenika.

6.2. Korištenje digitalnih i pametnih uređaja

Druga cjelina istraživanja odnosila se na korištenje digitalnih i pametnih uređaja. Ovaj dio važan je jer se IoT tehnologije često nalaze upravo u uređajima koje učenici svakodnevno koriste, iako ih ne prepoznaju uvijek kao dio Interneta stvari.

4. Koliko često koristiš digitalne uređaje (računalo, pametni telefon, tablet i sl.)?



Grafikon 4. Učestalost korištenja pametnih uređaja

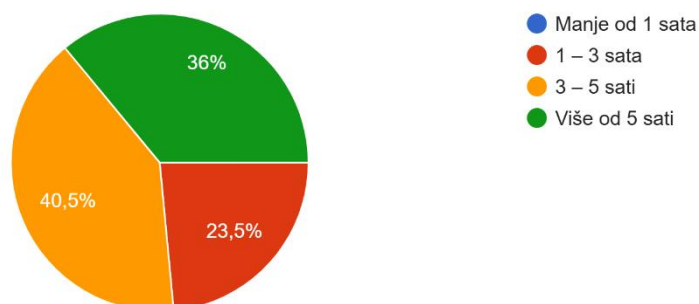
Rezultati prikazani u Grafikonu 4 pokazuju da učenici najčešće koriste pametni telefon. To je očekivano jer je pametni telefon danas najrašireniji digitalni uređaj među mladima. Osim za komunikaciju, učenici ga koriste za pristup internetu, društvene mreže, fotografiranje, slušanje glazbe, gledanje videozapisa, učenje i korištenje različitih aplikacija.

Ostali pametni uređaji, poput pametnih satova, tableta, pametnih televizora ili drugih povezanih uređaja, koriste se rjeđe i s većim razlikama među ispitanicima. To pokazuje da učenici svakodnevno jesu u kontaktu s digitalnom tehnologijom, ali razina korištenja različitih pametnih uređaja nije jednaka.

To je važno za istraživanje jer učenici već imaju iskustvo s tehnologijama koje se mogu povezati s IoT konceptom. Ipak, samo korištenje uređaja ne znači nužno i razumijevanje načina na koji oni rade. Upravo ta razlika između korisničkog iskustva i stvarnog razumijevanja tehnologije posebno je vidljiva u kasnijim rezultatima o poznavanju pojma IoT.

5. Koliko vremena dnevno provodiš koristeći digitalne uređaje?

200 odgovora



Grafikon 5. Vrijeme dnevno provedeno uz digitalne uređaje

Grafikon 5 prikazuje koliko vremena učenici dnevno provode koristeći digitalne uređaje. Najveći udio učenika, njih 40,5 %, navodi da digitalne uređaje koristi između 3 i 5 sati dnevno. Više od 5 sati dnevno uz digitalne uređaje provodi 36 % ispitanika, dok 23,5 % ispitanika navodi korištenje u trajanju od 1 do 3 sata dnevno.

Ovi rezultati pokazuju da su digitalni uređaji snažno prisutni u svakodnevnom životu učenika. Većina ispitanika koristi ih više sati dnevno, što potvrđuje da srednjoškolci žive u izrazito digitalnom okruženju. To ne mora biti samo negativno, ali pokazuje da škola treba razvijati ne samo vještinu korištenja uređaja, nego i sposobnost kritičkog razumijevanja tehnologije.

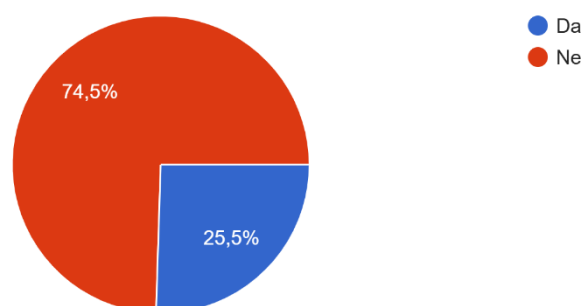
Posebno je važno povezati ovaj rezultat s kasnijim odgovorima o IoT-u. Iako učenici provode mnogo vremena uz digitalne uređaje, većina njih nije čula za pojam Internet stvari. To pokazuje da postoji razlika između svakodnevnog korištenja tehnologije i razumijevanja digitalnih sustava koji se nalaze iza tih uređaja.

6.3. Upoznatost učenika s IoT tehnologijama

Treća cjelina istraživanja ispitivala je koliko su učenici upoznati s pojmom Internet stvari, kako procjenjuju vlastito znanje o IoT-u, smatraju li da koriste IoT tehnologije i gdje su o toj temi najviše saznali.

6. Jesi li prije ovog istraživanja čuo/la za pojam Internet stvari (IoT)?

200 odgovora



Grafikon 6. Upoznatost s pojmom Internet stvari

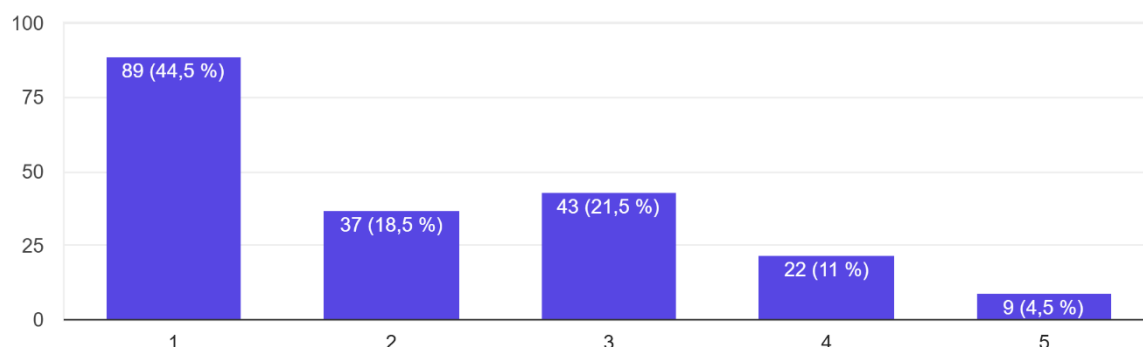
Prema Grafikonu 6, 25,5 % ispitanika navodi da je čulo za pojam Internet stvari, odnosno IoT, dok 74,5 % ispitanika navodi da nije čulo za taj pojam. Iz toga se vidi da je pojam IoT većini učenika još uvijek nepoznat.

Takav rezultat posebno je zanimljiv kada se usporedi s prethodnim rezultatima o korištenju digitalnih uređaja. Učenici svakodnevno koriste pametne telefone i druge digitalne uređaje, ali većina njih ne poznaje stručni naziv Internet stvari. To znači da su učenici korisnici tehnologije, ali ne moraju nužno razumjeti širi koncept povezanih uređaja, senzora, podataka i mreža.

Ovaj rezultat upućuje na potrebu za većim uključivanjem tema povezanih s IoT-om u nastavu informatike i digitalne pismenosti. Učenicima nije dovoljno samo omogućiti korištenje uređaja, nego ih treba potaknuti na razumijevanje načina na koji ti uređaji funkcioniraju.

7. Kako procjenjuješ svoje znanje o IoT tehnologijama? (1 – nemam nikakvo znanje, 5 – vrlo dobro poznajem temu)

200 odgovora



Grafikon 7. Samoprocjena znanja o IoT tehnologijama

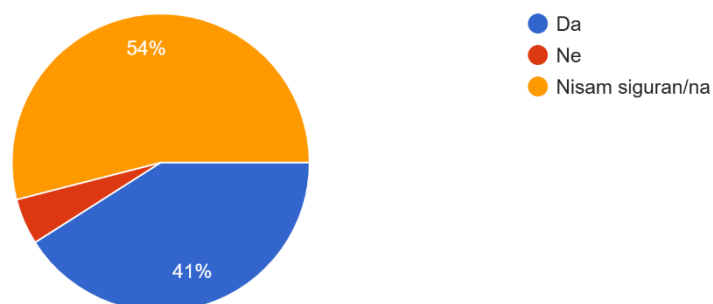
Grafikon 7 prikazuje samoprocjenu znanja učenika o IoT tehnologijama na skali od 1 do 5. Najveći broj ispitanika, njih 89 ili 44,5 %, svoje znanje procjenjuje najnižom ocjenom 1. Ocjenu 2 odabralo je 37 ispitanika, odnosno 18,5 %. Srednju ocjenu 3 odabralo je 43 ispitanika, odnosno 21,5 %. Ocjenu 4 odabralo je 22 ispitanika, odnosno 11 %, dok je najvišu ocjenu 5 odabralo samo 9 ispitanika, odnosno 4,5 %.

Rezultati pokazuju da učenici uglavnom procjenjuju svoje znanje o IoT-u kao nisko. Najviše odgovora nalazi se na nižim vrijednostima skale, dok je udio učenika koji smatraju da imaju vrlo dobro znanje o IoT-u malen. Prosječna vrijednost samoprocjene iznosi približno 2,13, što dodatno potvrđuje da se učenici ne osjećaju dovoljno upoznato s ovom temom.

Takav nalaz u skladu je s prethodnim pitanjem, u kojem je većina učenika navela da nije čula za pojam IoT. Time se potvrđuje da niska upoznatost nije samo posljedica nepoznavanja naziva, nego i slabije samoprocjene znanja o samoj temi.

8. Smatraš li da koristiš IoT tehnologije u svakodnevnom životu?

200 odgovora



Grafikon 8. Procjena korištenja IoT tehnologija u svakodnevnom životu

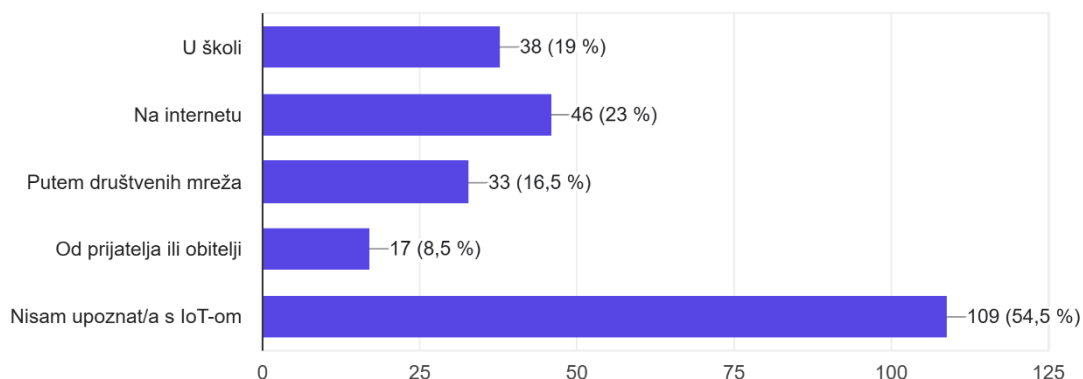
Grafikon 8 prikazuje odgovore učenika na pitanje smatraju li da koriste IoT tehnologije u svakodnevnom životu. Od ukupnog broja ispitanika, 41 % odgovorilo je da smatra da koristi IoT tehnologije, 5 % smatra da ih ne koristi, dok je najveći udio, 54 %, odabrao odgovor “nisam siguran/na”.

Ovaj rezultat jedan je od najvažnijih u istraživanju. Velik broj učenika nije siguran koristi li IoT tehnologije, iako se iz prethodnih odgovora vidi da svakodnevno koriste digitalne i pametne uređaje. To pokazuje da učenici nemaju potpuno jasnu predodžbu o tome što se ubraja u IoT i kako se taj koncept pojavljuje u svakodnevnom životu.

Posebno je zanimljivo da je samo 5 % ispitanika odgovorilo da ne koristi IoT tehnologije. To znači da učenici uglavnom ne odbacuju mogućnost da su u kontaktu s IoT-om, ali velik dio njih nije siguran. Takva nesigurnost pokazuje da u nastavi još ima prostora za jasnije objašnjavanje IoT-a. U nastavi bi se moglo krenuti upravo od poznatih uređaja i učenicima pokazati koji se od njih mogu povezati s IoT konceptom.

9. Gdje si najviše saznao/la o IoT tehnologijama?

200 odgovora



Grafikon 9. Izvori informacija o IoT-u

Grafikon 9 prikazuje gdje su učenici najviše saznali o IoT tehnologijama. Najveći broj ispitanika, njih 109 ili 54,5 %, odabrao je odgovor da nije upoznat s IoT-om. Internet kao izvor informacija navelo je 46 ispitanika, odnosno 23 %. Školu je navelo 38 ispitanika, odnosno 19 %. Društvene mreže odabralo je 33 ispitanika, odnosno 16,5 %, dok je 17 ispitanika, odnosno 8,5 %, navelo prijatelje ili obitelj.

Ovi rezultati potvrđuju da se velik dio učenika još nije susreo s IoT tehnologijama na način koji bi prepoznali kao takav. Među učenicima koji jesu imali određeni kontakt s temom, internet se pokazuje kao najčešći izvor informacija. Škola je tek drugi izvor, što je važno za temu rada jer pokazuje da IoT još nije dovoljno prisutan u školskom obrazovanju.

Činjenica da je 19 % učenika o IoT-u najviše saznalo u školi pokazuje da se ova tema ipak pojavljuje u određenim nastavnim kontekstima. Međutim, taj udio nije velik. To upućuje na mogućnost da se IoT u nastavi obrađuje povremeno, kroz pojedine primjere ili projekte, ali ne dovoljno sustavno.

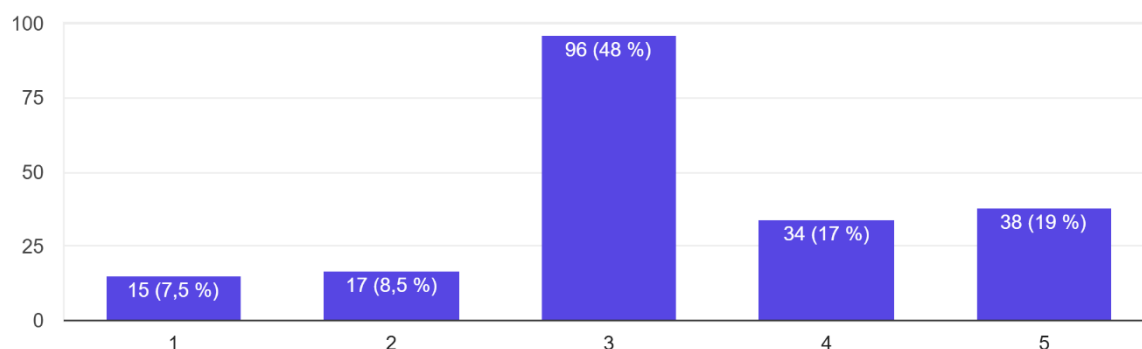
6.4. Stavovi učenika o primjeni IoT-a u nastavi

Četvrta cjelina istraživanja odnosila se na stavove učenika o mogućoj primjeni IoT tehnologija u nastavi. Ova je cjelina posebno važna jer pokazuje kako učenici

procjenjuju obrazovnu vrijednost IoT-a, neovisno o tome koliko su s pojmom prethodno upoznati.

10. Smatraš li da IoT tehnologije mogu poboljšati kvalitetu nastave? (1 – uopće se ne slažem, 5 – u potpunosti se slažem)

200 odgovora



Grafikon 10. Procjena mogućnosti IoT-a za poboljšanje kvalitete nastave

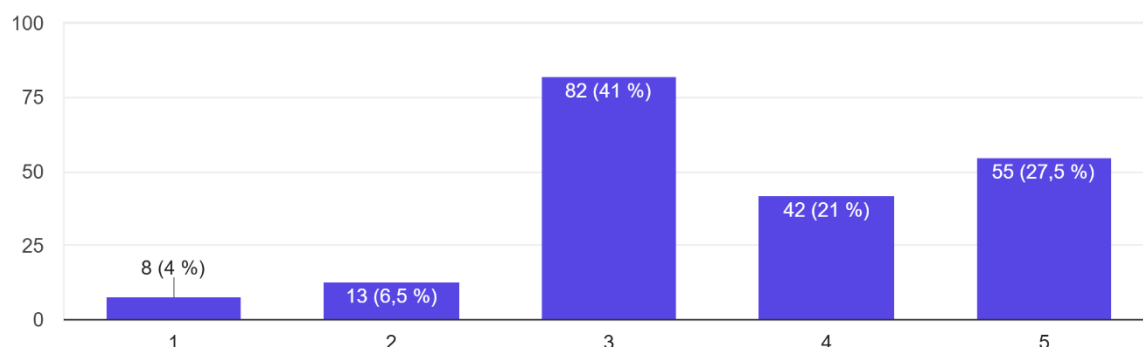
Grafikon 10 prikazuje odgovore učenika na tvrdnju da IoT tehnologije mogu poboljšati kvalitetu nastave. Najveći broj ispitanika, njih 96 ili 48 %, odabrao je srednju vrijednost 3. Ocjenu 4 odabralo je 34 ispitanika, odnosno 17 %, a najvišu ocjenu 5 odabralo je 38 ispitanika, odnosno 19 %. Niže ocjene odabrane su rjeđe: ocjenu 1 odabralo je 15 ispitanika, odnosno 7,5 %, a ocjenu 2 odabralo je 17 ispitanika, odnosno 8,5 %.

Rezultati pokazuju da učenici najčešće zauzimaju umjeren stav. Gotovo polovica ispitanika odabrala je srednju vrijednost, što može značiti da učenici ne odbacuju mogućnost primjene IoT-a, ali nisu potpuno sigurni u njegovu vrijednost za nastavu. To je razumljivo s obzirom na to da je većina učenika prethodno navela da nije čula za pojam IoT ili da svoje znanje procjenjuje niskim.

Ipak, zbroj viših ocjena 4 i 5 iznosi 36 %, što pokazuje da značajan dio učenika vidi potencijal IoT tehnologija u nastavi. Udio učenika koji daju niske ocjene znatno je manji. Zbog toga se može zaključiti da učenici prema IoT-u imaju oprezno pozitivan stav, ali im je potrebno više informacija i konkretnih primjera kako bi mogli sigurnije procijeniti njegovu obrazovnu vrijednost.

11. Smatraš li da bi korištenje IoT tehnologija moglo pomoći učenicima da lakše razumiju gradivo iz informatike i STEM područja? (1 – uopće se ne slažem, 5 – u potpunosti se slažem)

200 odgovora



Grafikon 11. Procjena mogućnosti IoT-a za razumijevanje informatike i STEM područja

Grafikon 11 prikazuje stavove učenika o tome može li korištenje IoT tehnologija pomoći u razumijevanju informatike i STEM područja. Najveći udio ispitanika, njih 82 ili 41 %, odabrao je srednju vrijednost 3. Ocjenu 4 odabrala su 42 ispitanika, odnosno 21 %, dok je najvišu ocjenu 5 odabralo 55 ispitanika, odnosno 27,5 %. Ocjenu 1 odabralo je 8 ispitanika, odnosno 4 %, a ocjenu 2 odabralo je 13 ispitanika, odnosno 6,5 %.

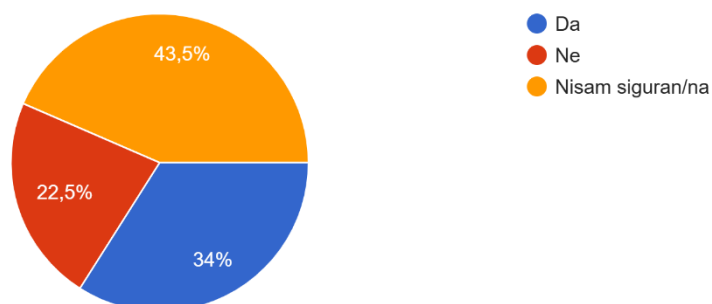
U usporedbi s prethodnim pitanjem, ovdje je vidljiv nešto pozitivniji stav učenika. Zbroj ocjena 4 i 5 iznosi 48,5 %, što znači da gotovo polovica ispitanika smatra da IoT može pomoći u razumijevanju informatike i STEM područja. To je važan rezultat jer pokazuje da učenici lakše prepoznaju vrijednost IoT-a kada se on poveže s konkretnim učenjem i razumijevanjem nastavnih sadržaja.

Ovaj rezultat podupire ideju da IoT može imati posebno mjesto u nastavi informatike i STEM području. Učenici možda nisu sigurni može li IoT općenito poboljšati kvalitetu nastave, ali jasnije prepoznaju njegovu vrijednost u razumijevanju tehnologije, podataka, senzora i praktičnih primjera.

Grafikon 12. Želja učenika za učenjem o IoT tehnologijama

12. Bi li želio/la učiti više o IoT tehnologijama tijekom školovanja?

200 odgovora



Grafikon 12 prikazuje žele li učenici učiti više o IoT tehnologijama tijekom školovanja.

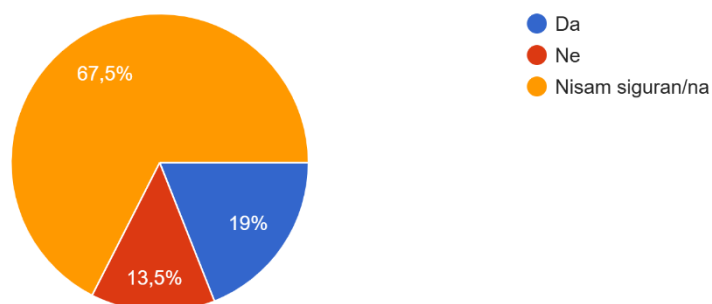
Od ukupnog broja ispitanika, 34 % odgovorilo je potvrdno, 22,5 % odgovorilo je negativno, dok je najveći udio, 43,5 %, odabrao odgovor “nisam siguran/na”.

Ovi rezultati ponovno pokazuju nesigurnost učenika. Najveći broj učenika nije siguran želi li učiti više o IoT-u, što se može povezati s njihovom slabijom upoznatošću s pojmom. Ako učenici ne znaju dovoljno o nekoj temi, teško mogu procijeniti žele li je učiti detaljnije. Zbog toga se neodlučnost ne mora tumačiti kao nezainteresiranost, nego kao pokazatelj da je učenicima potrebno bolje predstaviti temu.

Pozitivan odgovor 34 % ispitanika pokazuje da postoji skupina učenika koja je otvorena prema učenju o IoT tehnologijama. Istovremeno, 22,5 % učenika ne želi učiti više o toj temi, što također treba uzeti u obzir. Nastava IoT-a zato ne bi trebala biti predstavljena kao dodatno opterećenje, nego kao zanimljiv i koristan način povezivanja tehnologije sa stvarnim životom.

13. Jesu li IoT tehnologije do sada korištene u tvojoj školi ili nastavi?

200 odgovora



Grafikon 13. Procjena korištenja IoT tehnologija u školi ili nastavi

Grafikon 13 prikazuje odgovore učenika na pitanje jesu li IoT tehnologije već korištene u njihovoj školi ili nastavi. Potvrдно je odgovorilo 19 % ispitanika, negativno 13,5 %, dok je najveći udio učenika, 67,5 %, odabrao odgovor “nisam siguran/na”.

Zbog toga bi IoT tehnologije u nastavi trebalo objašnjavati jasnije, kroz primjere koje učenici mogu prepoznati. Moguće je da se određeni digitalni alati ili pametni uređaji koriste u nastavi, ali ih učenici ne povezuju s pojmom IoT. Također je moguće da se IoT doista rijetko koristi u školama koje su sudjelovale u istraživanju.

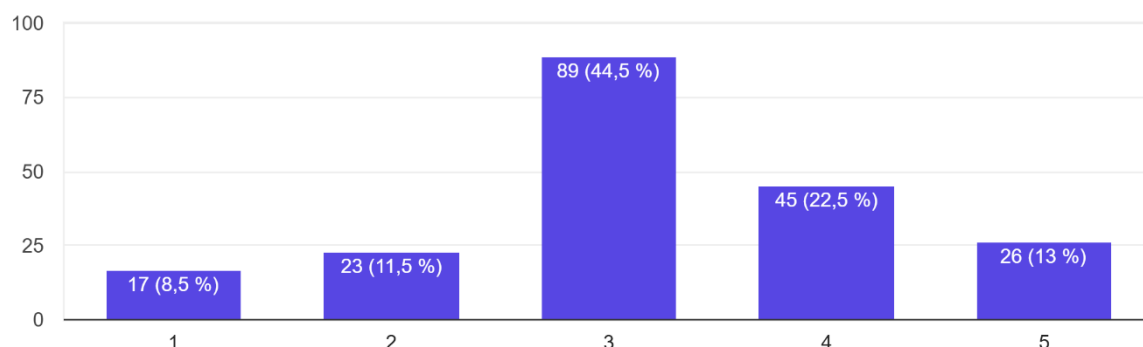
Visok udio odgovora “nisam siguran/na” povezuje se s ranijim rezultatima o slaboj upoznatosti s pojmom IoT. Ako učenici ne znaju jasno što IoT znači, teško mogu procijeniti koristi li se u njihovoj školi. Ovaj rezultat dodatno potvrđuje potrebu za jasnijim objašnjavanjem IoT tehnologija u nastavi.

6.5. Sigurnost i privatnost

Posljednja tematska cjelina zatvorenih pitanja odnosila se na sigurnost i privatnost podataka. Ova je tema posebno važna jer IoT uređaji često prikupljaju podatke o korisnicima, njihovim navikama, prostoru ili aktivnosti.

14. Jesi li zabrinut/a zbog sigurnosti i privatnosti podataka koje prikupljaju pametni uređaji? (1 – uopće nisam zabrinut/a, 5 – vrlo sam zabrinut/a)

200 odgovora



Grafikon 14. Zabrinutost učenika zbog sigurnosti i privatnosti podataka

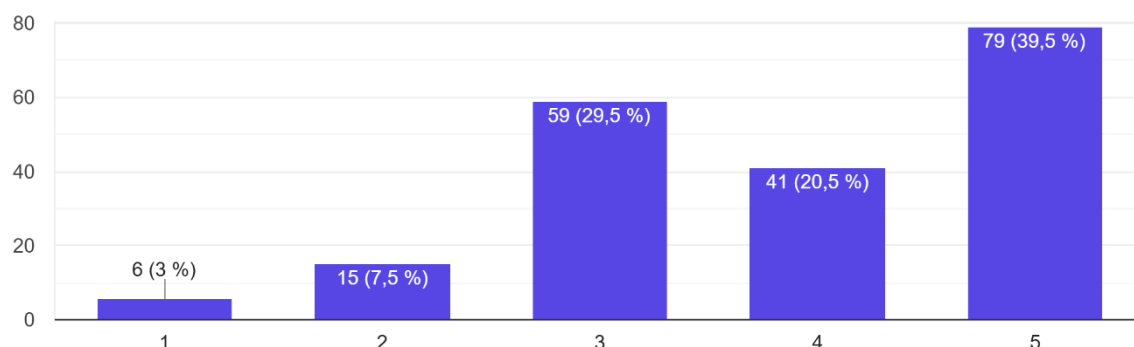
Grafikon 14 prikazuje razinu zabrinutosti učenika zbog sigurnosti i privatnosti podataka koje prikupljaju pametni uređaji. Najveći broj ispitanika, njih 89 ili 44,5 %, odabrao je srednju vrijednost 3. Ocjenu 4 odabralo je 45 ispitanika, odnosno 22,5 %, a najvišu ocjenu 5 odabralo je 26 ispitanika, odnosno 13 %. Niže ocjene odabrane su rjeđe: ocjenu 1 odabralo je 17 ispitanika, odnosno 8,5 %, a ocjenu 2 odabralo je 23 ispitanika, odnosno 11,5 %.

Rezultati pokazuju umjerenu razinu zabrinutosti. Najveći dio učenika nalazi se na sredini skale, što može značiti da učenici prepoznaju određene rizike, ali ih možda ne doživljavaju izrazito osobno ili ozbiljno. Ipak, ukupno 35,5 % ispitanika odabralo je više vrijednosti 4 i 5, što pokazuje da značajan dio učenika ima izraženu zabrinutost zbog sigurnosti i privatnosti.

Taj nalaz treba promatrati u kontekstu svakodnevnog korištenja digitalnih uređaja. Učenici mnogo koriste pametne uređaje, ali istovremeno nisu uvijek sigurni koje podatke ti uređaji prikupljaju. Zbog toga je važno da se sigurnost i privatnost ne obrađuju samo kao teorijska tema, nego kroz konkretne primjere pametnih uređaja i aplikacija.

15. Smatraš li da učenici trebaju učiti više o sigurnosti i zaštiti podataka pri korištenju pametnih uređaja? (1 – uopće se ne slažem, 5 – u potpunosti se slažem)

200 odgovora



Grafikon 15. Potreba za učenjem o sigurnosti i zaštiti podataka

Grafikon 15 prikazuje stavove učenika o tome treba li se u školi više učiti o sigurnosti i zaštiti podataka pri korištenju pametnih uređaja. Najveći udio ispitanika, njih 79 ili 39,5 %, odabrao je najvišu ocjenu 5. Ocjenu 4 odabrao je 41 ispitanik, odnosno 20,5 %, a srednju ocjenu 3 odabralo je 59 ispitanika, odnosno 29,5 %. Niže ocjene bile su znatno rjeđe: ocjenu 1 odabralo je 6 ispitanika, odnosno 3 %, a ocjenu 2 odabralo je 15 ispitanika, odnosno 7,5 %.

Ovo je jedan od najjasnijih rezultata istraživanja. Ukupno 60 % ispitanika odabralo je ocjene 4 i 5, što pokazuje da većina učenika smatra da bi se u školi trebalo više učiti o sigurnosti i zaštiti podataka. Takav rezultat posebno je važan jer pokazuje da učenici prepoznaju potrebu za ovom temom, čak i ako nisu u potpunosti upoznati s IoT tehnologijama.

Usporedba Grafikona 14 i Grafikona 15 pokazuje zanimljiv odnos. Učenici nisu izrazito zabrinuti u jednakoj mjeri, ali ipak snažno podržavaju učenje o sigurnosti i zaštiti podataka. To znači da sigurnost ne doživljavaju samo kao osobni strah, nego kao važnu obrazovnu temu. U kontekstu IoT-a to je posebno značajno jer pametni uređaji često prikupljaju podatke koje korisnici ne vide izravno.

6.6. Kvalitativna analiza otvorenog pitanja

Na kraju anketnog upitnika učenicima je postavljeno otvoreno pitanje: „Na koji način bi se, prema tvom mišljenju, IoT tehnologije mogle koristiti u školi ili nastavi?” Na ovo pitanje odgovorilo je 85 učenika. Budući da je pitanje bilo otvorenog tipa, učenici su mogli slobodno izraziti svoje mišljenje, bez ponuđenih odgovora. Odgovori su pregledani sadržajno te su izdvojene najčešće skupine odgovora.

Prva i vrlo izražena skupina odgovora odnosi se na nepoznavanje pojma IoT. Veći broj učenika napisao je odgovore poput „ne znam”, „nisam sigurna”, „nemam pojma”, „ne znam što je IoT” ili „nisam upoznata s time pa ne mogu reći”. Takvi odgovori u skladu su s ranijim rezultatima istraživanja, prema kojima većina učenika nije čula za pojam Internet stvari i svoje znanje o IoT tehnologijama procjenjuje niskim. Otvoreni odgovori dodatno potvrđuju da dio učenika ne može predložiti način primjene IoT-a u nastavi jer ne razumije dovoljno što taj pojam znači.

Druga skupina odgovora odnosi se na korištenje IoT tehnologija za učenje, ponavljanje gradiva i rješavanje zadataka. Učenici su navodili da bi se IoT mogao koristiti „za učenje”, „za ponavljanje gradiva”, „za bolje pojašnjavanje gradiva”, „za dodatna objašnjenja gradiva ili interaktivne zadatke” te „za rješavanje zadataka”. Ovi odgovori pokazuju da dio učenika IoT povezuje s nastavnom podrškom i lakšim razumijevanjem sadržaja. Iako odgovori nisu uvijek tehnički precizni, iz njih se može iščitati očekivanje da bi tehnologija mogla učiniti nastavu jasnijom, zanimljivijom ili praktičnijom.

Treća skupina odgovora povezuje IoT s interaktivnom i suradničkom nastavom. Neki učenici spominju igre, kvizove, prezentacije, grupni rad, radionice i rad putem računala ili pametnih telefona. Primjeri odgovora kao što su „prema nekim igrama i kvizovima”, „putem radionica”, „istraživanje, prezentacije, grupni rad i sl.” te „za rješavanje zadataka, radovi u timu” pokazuju da učenici tehnologiju često povezuju s aktivnijim oblicima nastave. To je važno jer se IoT u obrazovanju može dobro povezati s problemskom nastavom, projektnim radom i učenjem kroz praktične aktivnosti.

Četvrta skupina odgovora odnosi se na konkretnije primjene u školskom prostoru. Dio učenika spominje nastavu informatike, korištenje računala i mobitela, pametne učionice, senzore, automatsku rasvjetu i uštedu energije. Posebno je značajan odgovor u kojem učenik navodi da IoT može pomoći da „učionice budu pametnije, uz

senzore, automatsku svjetiljku i manju potrošnju energije”. Takav odgovor pokazuje jasnije razumijevanje mogućnosti IoT-a jer povezuje senzore, automatizaciju i učinkovitije korištenje energije. Ova skupina odgovora dobro se povezuje s teorijskim dijelom rada u kojem je pametna učionica prikazana kao jedan od primjera primjene IoT tehnologija u obrazovanju.

Peta skupina odgovora odnosi se na sigurnost i zaštitu podataka. Jedan od učenika naveo je da bi učenici trebali imati radionice putem računala ili pametnih telefona o zaštiti podataka i opasnostima na društvenim mrežama. Iako se radi o manjem broju takvih odgovora, ovaj je primjer važan jer pokazuje da dio učenika prepoznaje sigurnosnu dimenziju digitalnih tehnologija. To se može povezati s ranijim rezultatom prema kojem većina učenika smatra da bi se u školi trebalo više učiti o sigurnosti i zaštiti podataka pri korištenju pametnih uređaja.

U odgovorima su se pojavili i pojedini kritički ili negativni stavovi. Primjerice, neki učenici navode da je „previše tehnologije u školama” ili da se IoT tehnologije ne bi trebale koristiti. Takvi odgovori pokazuju da dio učenika prema dodatnom uvođenju tehnologije u nastavu ima rezervu. To je važno uzeti u obzir jer primjena IoT-a u obrazovanju ne bi trebala biti nametnuta niti sama sebi svrha. Tehnologija ima smisla samo ako jasno doprinosi učenju, razumijevanju gradiva i razvoju digitalnih kompetencija.

Kvalitativna analiza otvorenog pitanja potvrđuje glavne rezultate dobivene zatvorenim pitanjima. Učenici su često nesigurni i nedovoljno upoznati s pojmom IoT, ali dio njih ipak prepoznaje mogućnosti primjene u nastavi. Najčešće predlažu korištenje IoT-a za učenje, ponavljanje, rješavanje zadataka, interaktivne aktivnosti, prezentacije, grupni rad i praktične primjere u učionici. Pojedini odgovori pokazuju i razumijevanje pametne učionice, senzora, automatizacije i uštede energije.

Iz ovih odgovora može se zaključiti da učenicima IoT treba najprije približiti kroz jasne i jednostavne primjere. Tek nakon toga moguće je očekivati konkretnije stavove o njegovoj primjeni u nastavi. Otvoreni odgovori zato dodatno potvrđuju potrebu za postupnim uvođenjem IoT tema u srednjoškolsko obrazovanje, osobito kroz praktične aktivnosti, primjere iz svakodnevnog života i raspravu o sigurnosti podataka.

6.7. Rasprava rezultata

Rezultati istraživanja pokazuju nekoliko važnih obrazaca. Prvi važan obrazac odnosi se na razliku između učestalog korištenja digitalnih uređaja i slabe upoznatosti s pojmom IoT. Učenici svakodnevno koriste digitalne uređaje, osobito pametne telefone, a velik dio njih provodi uz digitalne uređaje više sati dnevno. Unatoč tome, 74,5 % učenika nije čulo za pojam Internet stvari, a najveći dio učenika svoje znanje o IoT-u procjenjuje niskim ocjenama.

Ova razlika pokazuje da učenici imaju razvijeno korisničko iskustvo, ali ne nužno i dublje razumijevanje tehnologije. Drugim riječima, učenici znaju koristiti uređaje, ali ne moraju razumjeti sustave koji stoje iza njih. To je važan nalaz za nastavu informatike jer pokazuje da škola ima prostor za povezivanje svakodnevnog korištenja tehnologije s razumijevanjem digitalnih sustava, podataka, mreža i sigurnosti.

Drugi važan obrazac odnosi se na nesigurnost učenika. U više pitanja velik udio ispitanika odabrao je srednje vrijednosti ili odgovor "nisam siguran/na". Primjerice, 54 % učenika nije sigurno koristi li IoT tehnologije u svakodnevnom životu, 43,5 % nije sigurno želi li učiti više o IoT-u, a 67,5 % nije sigurno koriste li se IoT tehnologije u njihovoj školi ili nastavi. Takvi odgovori ne pokazuju nužno nezainteresiranost, nego prije nedovoljno jasno razumijevanje pojma IoT.

Treći obrazac odnosi se na obrazovni potencijal IoT-a. Iako učenici nisu izrazito upoznati s pojmom, značajan dio njih prepoznaje mogućnost da IoT pomogne u nastavi. Posebno je važno da 48,5 % učenika daje više ocjene tvrdnji da IoT može pomoći u razumijevanju informatike i STEM područja. To pokazuje da učenici lakše prihvaćaju IoT kada ga povezuju s konkretnim učenjem, praktičnim radom i razumijevanjem nastavnih sadržaja.

Četvrti obrazac odnosi se na sigurnost i privatnost. Rezultati pokazuju da učenici imaju umjerenu razinu zabrinutosti zbog podataka koje prikupljaju pametni uređaji, ali istovremeno većina smatra da bi se u školi trebalo više učiti o sigurnosti i zaštiti podataka. Ovo je posebno važan nalaz jer pokazuje da učenici prepoznaju sigurnost kao relevantnu obrazovnu temu. U kontekstu IoT tehnologija to znači da nastava ne bi trebala obuhvatiti samo tehničke mogućnosti pametnih uređaja, nego i odgovorno korištenje podataka.

Otvoreno pitanje dodatno potvrđuje ove nalaze. Velik broj učenika nije znao odgovoriti na koji bi se način IoT mogao koristiti u školi ili nastavi, što se može povezati s njihovom slabom upoznatošću s pojmom. Ipak, dio učenika naveo je korisne prijedloge, poput korištenja IoT-a za učenje, ponavljanje gradiva, interaktivne zadatke, grupni rad, radionice, pametne učionice, senzore i uštedu energije. Ti odgovori pokazuju da, kada učenici uspiju povezati IoT s konkretnim nastavnim situacijama, mogu prepoznati njegovu moguću obrazovnu vrijednost.

Ako se povežu rezultati o svakodnevnom korištenju uređaja, slaboj upoznatosti s IoT-om i interesu za sigurnost, može se zaključiti da učenici žive u digitalnom okruženju, ali nemaju uvijek dovoljno znanja za njegovo kritičko razumijevanje. To potvrđuje važnost razvoja digitalnih kompetencija u srednjoškolskom obrazovanju. IoT može biti korisna tema upravo zato što povezuje uređaje koje učenici poznaju s pojmovima koje trebaju bolje razumjeti: podatke, mreže, programiranje, sigurnost i privatnost.

Rezultati također upućuju na to da IoT u nastavi treba uvoditi postupno. Budući da velik broj učenika nije upoznat s pojmom, ne bi bilo dobro krenuti od složenih tehničkih objašnjenja. Prikladnije je krenuti od poznatih primjera, kao što su pametni telefon, pametni sat, pametna rasvjeta ili senzori u učionici. Nakon toga se može objašnjavati kako uređaji prikupljaju podatke, kako ih šalju, kako se podaci obrađuju i koji se sigurnosni rizici pojavljuju.

Posebno važnu ulogu mogu imati praktične aktivnosti. Učenici bi kroz jednostavne zadatke mogli mjeriti podatke iz učionice, prikazivati ih grafički i raspravljati o rezultatima. Takve aktivnosti mogu pomoći da IoT ne ostane apstraktan pojam. Ako učenici sami vide kako senzor prikuplja podatke i kako se ti podaci mogu prikazati, lakše razumiju osnovnu logiku IoT sustava.

Rezultati istraživanja imaju i određena ograničenja. Uzorak je prigodan i obuhvaća 200 učenika koji su ispunili anketni upitnik. Zbog toga se rezultati ne mogu u potpunosti generalizirati na sve učenike srednjih škola. Osim toga, u uzorku je znatno veći udio učenica nego učenika te veći udio učenika iz strukovnih škola. Odgovori se temelje na samoprocjeni učenika, što znači da ne predstavljaju objektivnu provjeru njihova znanja o IoT tehnologijama.

Unatoč tim ograničenjima, istraživanje daje vrijedan uvid u stavove učenika. Najvažniji zaključak je da postoji vidljiv raskorak između česte uporabe digitalnih uređaja i slabog poznavanja pojma IoT. Učenici su okruženi pametnim uređajima, ali ih ne povezuju uvijek s konceptima kao što su senzori, mreže, podaci i privatnost. Upravo zato IoT može biti korisna nastavna tema u srednjoškolskom obrazovanju.

Rezultati pokazuju i da učenici nisu zatvoreni prema IoT-u. Iako su često nesigurni, značajan dio njih vidi mogućnost primjene IoT-a u nastavi, osobito u informatici i STEM području. Najsnažnija podrška vidljiva je kod učenja o sigurnosti i zaštiti podataka, što pokazuje da učenici prepoznaju važnost odgovornog korištenja tehnologije. To je važan poticaj za uključivanje IoT tema u nastavu na način koji je razumljiv, praktičan i povezan sa stvarnim životom učenika.

7. Zaključak

Internet stvari jedno je od važnih obilježja suvremenog digitalnog društva, a učenici se s povezanim uređajima susreću u svakodnevnom životu. Ipak, često korištenje tehnologije ne znači nužno i njezino razumijevanje. Upravo se u toj razlici nalazi važnost obrazovanja.

Cilj ovog diplomskog rada bio je analizirati stavove učenika srednjih škola o primjeni IoT tehnologija u obrazovanju. U teorijskom dijelu rada objašnjen je pojam Interneta stvari, osnovne komponente IoT sustava, mogućnosti njihove primjene u različitim područjima te posebnosti njihove primjene u obrazovanju. Poseban naglasak stavljen je na srednjoškolsko obrazovanje, nastavu informatike, razvoj digitalnih kompetencija, STEM područje, pametnu učionicu te pitanja sigurnosti i privatnosti.

U metodičkom dijelu rada prikazani su pristupi koji mogu biti korisni u poučavanju IoT tehnologija. IoT je složena tema jer povezuje uređaje, senzore, podatke, mreže, programiranje i sigurnost. Zbog toga ga nije dovoljno obraditi samo teorijski. U nastavi ga je korisno približiti učenicima kroz poznate primjere, problemske zadatke, praktičan rad, analogije, vizualne prikaze i rasprave o sigurnosti. Takav pristup učenicima može pomoći da IoT ne dožive kao udaljen tehnički pojam, nego kao dio digitalnog svijeta koji ih već okružuje.

Empirijski dio rada proveden je anketnim istraživanjem među 200 učenika srednjih škola. Rezultati su pokazali da učenici svakodnevno koriste digitalne uređaje, ali većina njih nije čula za pojam Internet stvari. Također, učenici svoje znanje o IoT tehnologijama uglavnom procjenjuju niskim ocjenama. Ovaj nalaz pokazuje da postoji raskorak između korištenja tehnologije i razumijevanja načina na koji ona funkcionira.

Posebno je važan rezultat prema kojem velik dio učenika nije siguran koristi li IoT tehnologije u svakodnevnom životu. To pokazuje da učenici često ne prepoznaju pametne i povezane uređaje kao dio šireg IoT koncepta. Slično se pokazalo i kod pitanja o korištenju IoT tehnologija u školi ili nastavi, gdje je većina učenika odabrala odgovor da nije sigurna. Takvi rezultati upućuju na potrebu za jasnijim i sustavnijim objašnjavanjem IoT tehnologija u obrazovnom kontekstu.

Unatoč slabijoj upoznatosti s pojmom, učenici ne odbacuju mogućnost primjene IoT-a u nastavi. Dio učenika smatra da IoT tehnologije mogu poboljšati kvalitetu nastave, a još veći udio učenika prepoznaje njihovu moguću ulogu u razumijevanju informatike i STEM područja. To pokazuje da učenici lakše prihvaćaju IoT kada ga mogu povezati s konkretnim učenjem, praktičnim radom i primjerima iz stvarnog života.

Otvoreni odgovori učenika dodatno su potvrdili te zaključke. Mnogi učenici nisu znali navesti konkretan način primjene IoT-a u školi, što je u skladu s njihovom slabijom upoznatosti s pojmom. Ipak, dio učenika naveo je korisne prijedloge, poput korištenja IoT-a za učenje, ponavljanje gradiva, interaktivne zadatke, radionice, grupni rad, pametne učionice, senzore i uštedu energije. Ti odgovori pokazuju da učenici mogu prepoznati vrijednost IoT-a kada se on prikaže kroz jasne i praktične nastavne situacije.

Jedan od najizraženijih rezultata istraživanja odnosi se na sigurnost i zaštitu podataka. Iako učenici nisu svi jednako zabrinuti zbog privatnosti podataka koje prikupljaju pametni uređaji, većina smatra da bi se u školi trebalo više učiti o sigurnosti i zaštititi podataka. To je važan nalaz jer pokazuje da učenici prepoznaju sigurnost kao važnu obrazovnu temu. U kontekstu IoT tehnologija to je posebno značajno jer pametni uređaji često prikupljaju podatke koji korisnicima nisu izravno vidljivi.

Na temelju provedenog istraživanja može se zaključiti da IoT tehnologije imaju obrazovni potencijal u srednjoškolskom obrazovanju, ali njihovo uvođenje treba biti postupno, jasno i pedagoški opravdano. Učenike najprije treba upoznati s osnovnim pojmovima i primjerima iz svakodnevnog života, a zatim ih uključivati u jednostavne praktične aktivnosti i rasprave. Posebnu pažnju potrebno je posvetiti sigurnosti, privatnosti i odgovornom korištenju podataka.

Cilj primjene IoT-a u nastavi ne bi trebao biti samo uvođenje nove tehnologije. Sama prisutnost tehnologije ne znači automatski kvalitetniju nastavu ako nije povezana s jasnim ciljevima učenja. IoT može biti vrijedan obrazovni alat onda kada učenicima pomaže razumjeti digitalne sustave, razvijati podatkovnu pismenost, povezivati informatiku sa stvarnim životom i kritički promišljati o tehnologiji koju svakodnevno koriste.

Istraživanje ima određena ograničenja. Uzorak je prigodan, a rezultati se temelje na samoprocjeni učenika. Također, u uzorku je veći udio učenica i učenika strukovnih škola. Zbog toga se rezultati ne mogu u potpunosti generalizirati na sve srednjoškolce. Ipak, istraživanje daje koristan uvid u stavove učenika i pokazuje područja u kojima postoji prostor za daljnji razvoj nastave informatike i digitalne pismenosti.

Za buduća istraživanja bilo bi korisno uključiti veći i ravnomjerniji uzorak učenika te usporediti stavove prema spolu, vrsti škole i razredu. Također bi bilo vrijedno istražiti stavove nastavnika o mogućnostima poučavanja IoT-a te analizirati konkretne nastavne aktivnosti ili projekte u kojima se IoT tehnologije primjenjuju u školi.

Zaključno, IoT tehnologije mogu imati važno mjesto u suvremenom srednjoškolskom obrazovanju, ali samo ako se koriste promišljeno i s jasnim obrazovnim ciljem. Rezultati ovog istraživanja pokazuju da učenici žive u digitalnom okruženju, ali da im je potrebno više znanja o tehnologijama koje svakodnevno koriste. Upravo zato nastava informatike ima važnu ulogu u povezivanju svakodnevnog digitalnog iskustva učenika s dubljim razumijevanjem podataka, uređaja, mreža, sigurnosti i odgovorne uporabe tehnologije.

8. Literatura

Cakir, M. (2008). Constructivist approaches to learning in science. *International Journal of Environmental & Science Education*, 3 (4), 193–206.

Canbaz, M. A., O'Hearon, K., McKee, M., & Hossain, M. N. (2021). IoT privacy and security in teaching institutions: Inside the classroom and beyond. 2021 ASEE Virtual Annual Conference Content Access Proceedings.

Cohen, L., Manion, L., & Morrison, K. (2018). *Research methods in education* (8th ed.). Routledge.

Duit, R. (1991). On the role of analogies and metaphors in learning science. *Science Education*, 75 (6), 649–672. <https://doi.org/10.1002/sce.3730750606>

Evagorou, M., Erduran, S., & Mäntylä, T. (2015). The role of visual representations in scientific practices: From conceptual understanding and knowledge generation to “seeing” how science works. *International Journal of STEM Education*, 2, 11. <https://doi.org/10.1186/s40594-015-0024-x>

Gilbert, J. K. (2010). Visualization: An emergent field of practice and enquiry in science education. *International Journal of Science Education*, 32 (2), 123–126.

Glynn, S. M. (1994). Teaching science with analogies: A strategy for teachers and textbook authors. U S. M. Glynn & R. Duit (ur.), *Learning science in the schools: Research reforming practice* (str. 219–240). Lawrence Erlbaum Associates.

International Telecommunication Union. (2012). Overview of the Internet of Things (Recommendation ITU-T Y.2060).

- Kassab, M., DeFranco, J., & Laplante, P. (2020). A systematic literature review on Internet of Things in education: Benefits and challenges. *Journal of Computer Assisted Learning*, 36(2), 115–127. <https://doi.org/10.1111/jcal.12383>
- Likert, R. (1932). A technique for the measurement of attitudes. *Archives of Psychology*, 22 (140), 1–55.
- Ministarstvo znanosti i obrazovanja. (2018). Odluka o donošenju kurikuluma za nastavni predmet Informatike za osnovne škole i gimnazije u Republici Hrvatskoj. *Narodne novine*, 22 /2018.
- Prince, M. (2004). Does active learning work? A review of the research. *Journal of Engineering Education*, 93 (3), 223–231. <https://doi.org/10.1002/j.2168-9830.2004.tb00809.x>
- Tawalbeh, L. A., Muheidat, F., Tawalbeh, M., & Quwaider, M. (2020). IoT privacy and security: Challenges and solutions. *Applied Sciences*, 10 (12), 4102. <https://doi.org/10.3390/app10124102>
- Terzieva, V., Ilchev, S., & Todorova, K. (2022). The role of Internet of Things in smart education. *IFAC-PapersOnLine*, 55 (11), 108–113. <https://doi.org/10.1016/j.ifacol.2022.08.057>
- Voas, J. (2016). Networks of “Things” (NIST Special Publication 800-183). National Institute of Standards and Technology. <https://doi.org/10.6028/NIST.SP.800-183>
- Vuorikari, R., Kluzer, S., & Punie, Y. (2022). DigComp 2.2: The Digital Competence Framework for Citizens: With new examples of knowledge, skills and attitudes. Publications Office of the European Union. <https://doi.org/10.2760/115376>

9. Prilozi

Prilog 1. Anketni upitnik

Anketni upitnik izrađen je za potrebe diplomskog rada na temu „Primjena IoT tehnologija u srednjoškolskom obrazovanju: analiza stavova učenika”. Upitnik je bio anoniman i dobrovoljan, a podaci su korišteni isključivo u svrhu izrade diplomskog rada.

1. Spol:

- Muški
- Ženski
- Ne želim se izjasniti

2. Koji razred srednje škole pohađaš?

- 1. razred
- 2. razred
- 3. razred
- 4. razred

3. Koju vrstu srednje škole pohađaš?

- Gimnazija
- Strukovna škola
- Umjetnička škola
- Ostalo

4. Koliko često koristiš sljedeće pametne uređaje?

- Pametni telefon
- Pametni sat
- Tablet
- Pametni televizor
- Ostali pametni uređaji

5. Koliko vremena dnevno provodiš koristeći digitalne uređaje?

- Manje od 1 sata
- 1–3 sata
- 3–5 sati
- Više od 5 sati

6. Jesi li čuo/la za pojam Internet stvari, odnosno IoT?

- Da
- Ne

7. Kako bi procijenio/la svoje znanje o IoT tehnologijama?

- 1 – vrlo slabo
- 2
- 3
- 4
- 5 – vrlo dobro

8. Smatraš li da koristiš IoT tehnologije u svakodnevnom životu?

- Da
- Ne
- Nisam siguran/na

9. Gdje si najviše saznao/la o IoT tehnologijama?

- U školi
- Na internetu
- Na društvenim mrežama

- Od prijatelja ili obitelji
- Nisam upoznat/a s IoT tehnologijama

10. Smatraš li da IoT tehnologije mogu poboljšati kvalitetu nastave?

- 1 – uopće se ne slažem
- 2
- 3
- 4
- 5 – u potpunosti se slažem

11. Smatraš li da korištenje IoT tehnologija može pomoći u razumijevanju informatike i STEM područja?

- 1 – uopće se ne slažem
- 2
- 3
- 4
- 5 – u potpunosti se slažem

12. Bi li želio/željela učiti više o IoT tehnologijama tijekom školovanja?

- Da
- Ne
- Nisam siguran/na

13. Jesu li se IoT tehnologije koristile u tvojoj školi ili nastavi?

- Da
- Ne
- Nisam siguran/na

14. Koliko si zabrinut/a zbog sigurnosti i privatnosti podataka koje prikupljaju pametni uređaji?

- 1 – uopće nisam zabrinut/a
- 2

- 3
- 4
- 5 – vrlo sam zabrinut/a

15. Smatraš li da bi se u školi trebalo više učiti o sigurnosti i zaštiti podataka pri korištenju pametnih uređaja?

- 1 – uopće se ne slažem
- 2
- 3
- 4
- 5 – u potpunosti se slažem

16. Na koji način bi se, prema tvom mišljenju, IoT tehnologije mogle koristiti u školi ili nastavi?

- Otvoreni odgovor

Sažetak

Ovaj diplomski rad bavi se primjenom IoT tehnologija u srednjoškolskom obrazovanju, s naglaskom na analizu stavova učenika. Internet stvari, odnosno IoT, označava povezivanje fizičkih uređaja putem interneta radi prikupljanja, razmjene i obrade podataka. Budući da učenici svakodnevno koriste različite digitalne i pametne uređaje, važno je istražiti koliko razumiju tehnologije koje ih okružuju te prepoznaju li njihovu moguću primjenu u nastavi.

U teorijskom dijelu rada objašnjeni su pojam i razvoj IoT-a, osnovne komponente IoT sustava, primjena IoT tehnologija u obrazovanju, povezanost s digitalnim kompetencijama, STEM područjem, pametnom učionicom te pitanjima sigurnosti i privatnosti. U empirijskom dijelu provedeno je anketno istraživanje među 200 učenika srednjih škola. Cilj istraživanja bio je ispitati upoznatost učenika s IoT tehnologijama, njihovo korištenje digitalnih uređaja, stavove o primjeni IoT-a u nastavi te mišljenja o sigurnosti i zaštiti podataka.

Rezultati pokazuju da učenici svakodnevno koriste digitalne uređaje, ali većina nije čula za pojam Internet stvari i svoje znanje o IoT tehnologijama procjenjuje niskim. Ipak, dio učenika prepoznaje mogućnost primjene IoT-a u nastavi, osobito u razumijevanju informatike i STEM područja. Posebno se ističe potreba za učenjem o sigurnosti i zaštiti podataka pri korištenju pametnih uređaja. Rad zaključuje da IoT tehnologije mogu imati obrazovni potencijal u srednjoškolskom obrazovanju, ali ih je potrebno uvoditi postupno, jasno i s pedagoški opravdanim ciljem.

Ključne riječi: Internet stvari, IoT, srednjoškolsko obrazovanje, nastava informatike, digitalne kompetencije, sigurnost podataka

Abstract

This thesis examines the application of IoT technologies in secondary education, with a focus on students' attitudes. The Internet of Things, or IoT, refers to the connection of physical devices through the internet for the purpose of collecting, exchanging and processing data. Since students use various digital and smart devices in their everyday lives, it is important to explore how well they understand these technologies and whether they recognize their possible use in education.

The theoretical part of the thesis explains the concept and development of IoT, the basic components of IoT systems, the use of IoT technologies in education, and their connection with digital competences, STEM education, smart classrooms, security and privacy. The empirical part of the thesis presents the results of a survey conducted among 200 secondary school students. The aim of the research was to examine students' familiarity with IoT technologies, their use of digital devices, their attitudes toward the use of IoT in teaching, and their opinions on data security and protection.

The results show that students use digital devices on a daily basis, but most of them have not heard of the term Internet of Things and assess their knowledge of IoT technologies as low. However, some students recognize the potential of IoT in education, especially in understanding computer science and STEM-related content. The results also highlight the need for more education on security and data protection

when using smart devices. The thesis concludes that IoT technologies can have educational potential in secondary education, but they should be introduced gradually, clearly and with a pedagogically justified purpose.

Keywords: Internet of Things, IoT, secondary education, computer science education, digital competences, data security

Popis grafikona

Grafikon 1. Spol ispitanika

Grafikon 2. Razred ispitanika

Grafikon 3. Vrsta srednje škole koju ispitanici pohađaju

Grafikon 4. Korištenje pametnih uređaja

Grafikon 5. Dnevno vrijeme korištenja digitalnih uređaja

Grafikon 6. Upoznatost učenika s pojmom Internet stvari

Grafikon 7. Samoprocjena znanja učenika o IoT tehnologijama

Grafikon 8. Korištenje IoT tehnologija u svakodnevnom životu

Grafikon 9. Izvori informacija o IoT tehnologijama

Grafikon 10. Stavovi učenika o mogućnosti poboljšanja nastave primjenom IoT-a

Grafikon 11. Stavovi učenika o doprinosu IoT-a razumijevanju informatike i STEM područja

Grafikon 12. Interes učenika za učenje o IoT tehnologijama

Grafikon 13. Primjena IoT tehnologija u školi

Grafikon 14. Zabrinutost učenika zbog sigurnosti i privatnosti podataka

Grafikon 15. Potreba za učenjem o sigurnosti i zaštiti podataka u školi